

Contents

1	テーブル定義書 (メイン)	2
1.1	1. 文書概要	2
1.1.1	1.1 目的	2
1.1.2	1.2 対象範囲	2
1.1.3	1.3 版数	2
1.1.4	1.4 関連ドキュメント	2
1.1.5	1.5 フォーマット規約	2
1.2	2. テーブル一覧	3
1.2.1	2.1 一覧	3
1.2.2	2.2 retention_class 値の正本定義 (audit_logs.retention_class)	5
1.2.3	2.3 主要関係性	5
1.2.4	2.4 ユーザー権限保持方式 (3 表モデル)	6
1.3	3. テーブル詳細	6
1.3.1	3.1 users	6
1.3.2	3.2 contract_owners	8
1.3.3	3.3 project_users	9
1.3.4	3.4 sessions	10
1.3.5	3.5 access_tokens	11
1.3.6	3.6 projects	13
1.3.7	3.7 project_legacy_keys	14
1.3.8	3.8 allowed_domains	15
1.3.9	3.9 project_ip_allowlist	16
1.3.10	3.10 faqs	17
1.3.11	3.11 faq_revisions	19
1.3.12	3.12 faq_search_fts	20
1.3.13	3.13 question_logs	21
1.3.14	3.14 question_log_faq_refs	23
1.3.15	3.15 inquiries	24
1.3.16	3.16 inquiry_status_history	25
1.3.17	3.17 end_users	26
1.3.18	3.18 chat_rooms	28
1.3.19	3.19 chat_room_reminder_history	29
1.3.20	3.20 chat_messages	30
1.3.21	3.21 notification_logs	32
1.3.22	3.22 ai_threshold_persistent_cache	33
1.3.23	3.23 email_suppression_list	34
1.3.24	3.24 audit_logs	35
1.3.25	3.25 error_logs	37
1.3.26	3.26 billing_subscriptions	38
1.3.27	3.27 billing_invoices	39
1.3.28	3.28 usage_metering	41
1.3.29	3.29 owner_quota_overrides	42
1.3.30	3.30 service_announcements	43
1.3.31	3.31 announcement_audiences	44
1.3.32	3.32 announcement_recipients	45
1.3.33	3.33 inbox_messages	46
1.3.34	3.34 withdrawal_requests	48
1.3.35	3.35 terms_versions	48
1.3.36	3.36 terms_agreements	49
1.4	4. 横断仕様	50
1.4.1	4.1 ER 図	50
1.4.2	4.2 命名規則・型方針	55
1.4.3	4.3 SaaS データ分離	55
1.4.4	4.4 全契約横断テーブル (contract_owner_user_id を持たない)	56
1.4.5	4.5 状態遷移	56
1.4.6	4.6 データ削除モード	57
1.4.7	4.7 データ保持の調整制約 (NFR-702)	59
1.4.8	4.8 PII 取扱	59
1.4.9	4.9 インデックス方針	59

1 テーブル定義書 (メイン)

1.1 1. 文書概要

1.1.1 1.1 目的

メインシステムのデータベース (Cloudflare D1) に存在するすべてのテーブルについて、概要 / カラム定義 / 主キー / 外部キー / インデックス / 制約 / コード値・区分値の 7 サブセクションを統一フォーマットで定義する。SQLite/D1 を前提とし、DDL ブロックは持たず、本書の 7 サブセクション表が正本。

1.1.2 1.2 対象範囲

- 対象: 利用者向けデータ 33 テーブル (認証 / プロジェクト / FAQ / 案件 / チャット / 通知 / 課金 / お知らせ / 監査 / 規約 等)
- 対象外: 運営者側専用テーブル (`operator_*`, ハッシュチェーン正本側 `audit_logs`, `webhook_events`, `operator_approvals`, `accounts_retired` 等) — [../02_運営者システム/02_基本設計/03_テーブル設計.md](#) 参照

1.1.3 1.3 版数

項目	値
版数	2.0(8 セクション統一フォーマット化)
更新日	2026-05-20

1.1.4 1.4 関連ドキュメント

ドキュメント名	役割	参照先
索引	11 ドキュメント体系の俯瞰	index.md
共有概念対応表	<code>contract_owners.contract_status</code> / オーナーユーザーモデルなど	../共有/共有概念.md
API 設計	テーブルを操作する API	02_API 設計.md
認証・認可設計	オーナー境界判定	08_認証・認可設計.md
権限設計	<code>project_users.role</code> (3 ロール定義)	04_権限設計.md
セキュリティ設計	PII 暗号化 / 監査 / 削除モード	09_セキュリティ設計.md
課金・請求設計	<code>contract_owners.contract_status</code> 正本 / 契約上書きテーブル	10_課金・請求設計.md
詳細設計	実装関連の詳細 (モジュール構成 / バッチ / マイグレーション)	../03_詳細設計/index.md

1.1.5 1.5 フォーマット規約

各テーブル (§ 3.x) は以下の 7 サブセクション構成。

サブセクション	内容
N.1 概要	テーブル名 / 論理名 / 説明 / 主管 FR / 保持期間 / <code>contract_owner_user_id</code> / <code>retention_class</code> / 設計判断
N.2 カラム定義	No / 論理名 / 物理名 / データ型 / 桁数 / NULL / PK / FK / UNIQUE / DEFAULT / 説明 (11 列)
N.3 主キー	主キー名 / 対象カラム
N.4 外部キー	外部キー名 / 対象カラム / 参照先テーブル / 参照先カラム / 更新時 / 削除時
N.5 インデックス	インデックス名 / 対象カラム / UNIQUE / 用途
N.6 制約	制約名 / 種別 (CHECK / UNIQUE / 複合 CHECK) / 対象カラム / 条件・内容
N.7 コード値・区分値	カラム名 / 値 / 意味

- 桁数: TEXT / INTEGER は空欄 (-)、長さ制約は § N.6 制約の CHECK に集約
- PK / FK / UNIQUE 列: 単一は ○、複合は □ / □ の番号付き
- NULL 列: YES / NO

- ・外部キー名: SQLite は名前なしのため (暗黙) 固定
- ・更新時 / 削除時: NO ACTION / CASCADE / SET NULL / RESTRICT
- ・部分インデックス: 対象カラム欄末尾に WHERE …併記
- ・コード値の値表記: バッククォート (SC-007 通過のキー)。状態遷移詳細は § 4.5.x ヘルプ

1.2 2. テーブル一覧

1.2.1 2.1 一覧

#	テーブル名	論理名	概要	主キー	contract_owner_user_id	主管 FR	保持期間	保持起点	retention_class
1	users	ユーザーマスタ (管理者専用)	管理者 (オーナー / プロジェクト管理者 / メンバー) の認証情報を一元保持 (contract_owners 行存在でオーナー判定)。エンドユーザーは含まない	id	(users 単独では持たず、contract_owners.user_id / project_users.contract_owner_user_id で表現)	FR-001, FR-015	永久 (契約継続中) / 退会後は § 4.6 削除ポリシー	作成日時	general
2	contract_owners	契約者ユーザー	オーナー専有属性 (contract_status / data_deletion_mode)。行存在 = オーナー判定	user_id	(本テーブル自身が契約境界、user_id = contract_owner_user_id)	FR-015a, FR-333	永久 (契約継続中) / 退会後は § 4.6 削除ポリシー	作成日時	billing
3	project_users	プロジェクトユーザー割当 + プロジェクト別ロール	オーナー / メンバーのプロジェクトアクセスとロール (admin / member)	(user_id, project_id)	あり (contract_owner_user_id で契約境界冗長保持)	FR-015, FR-030-035	紐づくユーザーに従属	-	general
4	sessions	セッション	セッション管理 (複数デバイス対応)	id	(users 経由)	FR-022, FR-332	期限切れ後 90 日	最終アクティビティ	general
5	access_tokens	アクセストークン	招待 / パスワード再設定 / 再入室等のトークン	id	(users 経由)	FR-004, FR-008	使用後 30 日	発行日時	general
6	projects	プロジェクト	FAQ プロジェクト / ウィジェット設定	id	あり	FR-030-035	永久 (プロジェクト継続中)	作成日時	general
7	project_legacy_keys	Legacy Key キー	ウィジェット ローターション 30 日猶予	id	(projects 経由)	-	30 日	ローテーション日時	general
8	allowed_domains	許可ドメイン	ウィジェット埋め込み許可ドメイン	id	(projects 経由)	FR-150-156	プロジェクトに従属	-	general
9	project_ip_allowlist	IP 許可リスト	FAQ ウィジェット向け IP 制限 (プロジェクト単位 / FR-179・FR-330)	id	(projects 経由)	FR-179, FR-330	プロジェクトに従属	-	general
10	faqs	FAQ	FAQ 本体	id	あり	FR-040-048, FR-322	永久 (FAQ 継続中)	作成日時	general
11	faq_revisions	FAQs 改訂履歴	全文スナップショット 50 件保持	id	(faqs 経由)	FR-322	永久 (版ごと)	改訂日時	general
12	faq_search	FAQ 全文検索	FTS5 仮想テーブル (trigram)	(rowid)	(faqs 連動)	FR-300	faqs に従属	-	-

#	テーブル名	論理名	概要	主キー	contract_owner_user_id	主管FR	保持期間	保持起点	retention_class
13	question_logs	質問ログ	エンドユーザーからの質問 / AI 推論	id	あり	FR-003, NFR-601	730 日 (自動匿名化)	投稿日時	general
14	question_log_faqs_refs	参照 FAQ	質問と FAQ の M:N 関係	id	(経由)	-	question_logs に従属	-	general
15	inquiries	案件	未解決質問のグループ	id	あり	FR-070-079	永久 (case_status=close 後は NFR-706)	作成日時 / クローズ日時	general
16	inquiry_status_history	案件状態履歴	状態変更トレース	id	(inquiries 経由)	FR-077	inquiries に従属	-	general
17	end_users	エンドユーザー (ウィジェット利用者)	プロジェクト単位で識別。メールは AES-256-GCM 暗号化 + HMAC 検索。users(管理者) とは完全分離	id	あり (SaaS 境界冗長保持)	FR-070-091, FR-150-156, NFR-319	親案件に従属 (730 日匿名化)	最終アクティビティ	general
18	chat_rooms	個別チャット部屋	エンドユーザーとの個別チャット (自動クローズ 6 段階)	id	(inquiries 経由)	FR-080-091	730 日 (自動匿名化)	クローズ日時と最終投稿日時の遅い方	general
19	chat_rooms_history	チャット部屋履歴	6 段階自動クローズの状態遷移トレース	id	(chat_rooms 経由)	FR-080-091	chat_rooms に従属	-	general
20	chat_messages	チャットメッセージ	個別チャットの投稿	id	(chat_rooms 経由)	FR-080-091	chat_rooms に従属	-	general
21	notifications	通知ログ	メール通知の送信履歴	id	あり	NFR-506, NFR-319	1 年	送信日時	general
22	ai_thresholds	AI 閾値	3 段階しきい値の永続キャッシュ	id	あり (scope=owner 時)	FR-341	30 日	更新日時	general
23	email_suppression_list	サプレッションリスト	バウンス・苦情の全契約横断管理	id	(全契約横断)	FR-149b	永久	サプレス日時	general
24	audit_logs	監査ログ (メイン側、API 操作ログ専用)	メイン管理者向けの API 操作ログ。ハッシュチェーン正本は運営者側 audit_logs(IF #8 で片方向同期)	id	あり (contract_owner_user_id カラム)	NFR-602a/b	retention_class 別 (1/7/5 年)	操作日時	general / billing / operator_high_priv
25	error_logs	エラーログ	サーバーエラー記録	id	あり (可)	NFR-704	180 日	発生日時	general
26	billing_subscriptions	課金サブスクリプション	Stripe Subscription 連動	id	あり	FR-148	永久 (契約継続中)	作成日時	billing
27	billing_invoices	請求書	月次請求書 (電子帳簿保存法)	id	あり	FR-148, NFR-602b	7 年	発行日時	billing
28	usage_metrics	利用量計測	質問数 / FAQ 件数 / チャット部屋数	id	あり	FR-148	7 年	計測日時	billing

#	テーブル名	論理名	概要	主キー	contract_owner_user_id	主管FR	保持期間	保持起点	retention_class
29	owner_overrides	契約別オーバーライド 予算上書き	運営者上書き (SCR-093)—— レート/予算ともに本テーブルで統一実装 (resource_kind で区別)	id	あり	IF #5	5 年	設定日時	operator_high_priv
30	service_announcements	お知らせ (Control Plane)	運営者発信のお知らせ本体	id	(全契約横断 or 限定)	-	5 年	配信日時	operator_high_priv
31	announcement_recipients	お知らせ配信対象 M:N	お知らせの配信先 owner 限定指定 (行 0 件 = 全契約配信)	(announcement_id, contract_owner_user_id)	(限定)	-	親お知らせに從属	-	operator_high_priv
32	announcement_recipients	お知らせ受信者	お知らせ配信先・配信集計・監査	id	あり	-	5 年	配信日時	general
33	inbox_messages	受信箱 (Tenant Plane)	利用者のお知らせ・通知の既読管理	id	あり	FR-182-192	1 年	既読日時	general
34	withdrawal_requests	退会申請	退会申請レコード (30 日猶予)	id	あり	FR-189	7 年	申請日時	billing
35	terms_agreements	規約版数	規約 / プライバシーポリシーの版	version	(全契約横断)	-	永久	制定日時	general
36	terms_agreements	規約同意	利用者ごとの同意履歴	id	(users 経由)	-	7 年	同意日時	billing

1.2.2 2.2 retention_class 値の正本定義 (audit_logs.retention_class)

値	保持期間	用途	例
general	1 年 (NFR-602a)	業務監査	通常の操作 / チャット / FAQ 編集 / ログイン
billing	7 年 (NFR-602b、電子帳簿保存法)	課金・法定保管	請求 / 支払 / サブスク / 予算 / owner.suspend prefix
operator_high_priv	5 年 (NFR-602d、SOX 類似)	運営者高権限操作	復元 / 契約停止 / 物理削除 / AI 変更 / レート上書き / ローテーション

詳細は [09_セキュリティ設計.md §7](#)(運営者側 §7 が正本) を参照。

1.2.3 2.3 主要関係性

関係	型	説明
ユーザー ☒ 契約者	1:0..1	users 1 行に対し contract_owners は 0 行 (メンバー) or 1 行 (オーナー)。contract_owners 行存在 = オーナー判定
契約者 ☒ プロジェクト	1:N	契約削除時にプロジェクトも削除対象 (projects.contract_owner_user_id REFERENCES contract_owners(user_id))
プロジェクト ☒ FAQ	1:N	FAQ はプロジェクトに帰属
プロジェクト ☒ 未解決質問	1:N	-
未解決質問 ☒ チャット部屋	1:1	-
未解決質問 ☒ エンドユーザー	N:1	inquiries.end_user_id で参照 (同プロジェクト内の同一エンドユーザーが複数案件を持てる)
プロジェクト ☒ エンドユーザー	1:N	end_users.project_id でプロジェクト単位分離
チャット部屋 ☒ メッセージ	1:N	-
未解決質問 ☒ FAQ	0..1:N	faqs.source_unresolved_question_id で参照可
お知らせ ☒ 受信箱	1:N	service_announcements → announcement_recipients → inbox_messages の fan-out

1.2.4 2.4 ユーザー権限保持方式 (3 表モデル)

採用方式は **3 表分離型**(users + contract_owners + project_users):

- **users**: 全ロール共通の認証主体 (認証情報 + PII)。「オーナーかどうか」は **users** 単独では判定せず、**contract_owners** 行存在で判定する
- **contract_owners**: オーナー専有属性 (**contract_status** / **data_deletion_mode**) を分離。**user_id** PRIMARY KEY により 1 契約 = 1 オーナー固定が DB 制約で担保される
- **project_users**: プロジェクト単位ロール (**admin** / **member**)。(**user_id**, **project_id**) 複合 PK + **contract_owner_user_id** 冗長保持 (認可境界クエリ高速化と意図明示) + **granted_at** / **granted_by** 保持で行レベル監査

オーナーも **project_users** に行を持つ (プロジェクト作成時に **project_users**(**user_id**= オーナー, **project_id**= 新 PJ, **contract_owner_user_id**= オーナー, **role**='admin', **valid**=1) を自動 INSERT。FR-030a)。認可フロー先頭の **isOwner=true** bypass(**contract_owners** 行存在で判定) は維持し、**project_users** 行は critical 通知宛先解決と画面表示 (プロジェクト管理者一覧) の事実情報として参照する。個別権限フラグ方式は採用しない。

最後の管理者保護判定 (E-AUTHZ-LAST-ADMIN-PROTECTED): オーナー由来の **project_users** 行を判定対象から除外する。具体的には **pu.user_id NOT IN (SELECT user_id FROM contract_owners WHERE valid=1)** で「メンバー由来 admin 行」のみを抽出して件数判定する (オーナーは常に admin 行を持つため判定対象外)。

valid カラムによる論理削除を全削除対象テーブルに適用する (対象テーブルは § 4.6 削除モード表を正本)。**valid** INTEGER NOT NULL DEFAULT 1 CHECK (**valid** IN (0,1)) を持つテーブルでは、論理削除は **UPDATE ... SET valid=0** で表現する。論理削除データは **updated_at** 基準で 90 日経過後に物理削除バッチで物理削除する (**DD14_バッチ・非同期処理.md** を正本)。**deleted_at** カラムは持たず、論理削除日時は既存 **updated_at**(**valid** が 0 に更新された時刻) で代用する。例外テーブル: **audit_logs**(API 操作ログ専用、**created_at** + **retention** 期間で物理 DELETE)、**sessions**(**revoked_at** で代用)、法定保管 7 年テーブル (**billing_invoices** / **usage_metering** / **withdrawal_requests** / **terms_versions** / **terms_agreements**)、全契約横断テーブル (**email_suppression_list**)、ログ系 (**notification_logs** / **error_logs** / **inbox_messages**)、トークン / 履歴系 (**access_tokens** / **faq_revisions** / **faq_search_fts** / **chat_messages** / **inquiry_status_history** / **question_log_faq_refs** / **chat_room_reminder_history**)、M:N 関係系 (**announcement_audiences**)。

1.3 3. テーブル詳細

1.3.1 3.1 users

1.3.1.1 3.1.1 概要

項目	内容
テーブル名	users
論理名	ユーザースタ (管理者専用)
説明	管理者 (オーナー / プロジェクト管理者 / メンバー) の認証情報 (メール / パスワード / 氏名 / セッション状態など) を一元保持。エンドユーザー (ウィジェット利用者) は別テーブル end_users で管理
主管 FR	FR-001, FR-015
保持期間 / 保持起点	永久 (契約存続中) / 作成日時
contract_owner_user_id	なし (contract_owners.user_id / project_users.contract_owner_user_id で表現)
retention_class	general
設計判断	エンドユーザーは本テーブルに含まない (end_users 独立テーブル)。本テーブルの行はすべて管理者ロール。 role カラムは v1.13 で撤廃。「オーナーかどうか」は本テーブル単独では判定せず、 contract_owners 行存在で判定する (is_owner カラムも owner_account_id 自己参照も持たない)。「契約所属」は contract_owners.user_id = users.id (本人がオーナー) または project_users.user_id = users.id 経由で取得する contract_owner_user_id で表現する。論理削除は valid カラムで表現 (valid =0 = 論理削除済、 valid =1 = 有効)。 deleted_at 列は持たず、論理削除日時は updated_at で代用する。 email_key_version は ローテーション dual-decrypt 期間中の バージョン参照用。契約内メール一意 UNIQUE は users 単独では表現不可のため、アプリ層トランザクション (同一 contract_owner_user_id 配下の project_users.user_id の users.email_hmac セット + contract_owners 行の users.email_hmac での重複検査) で担保する

1.3.1.2 3.1.2 カラム定義

No	論理名	物理名	データ型	桁数	NUL	PK	FK	UNI	DEFAULT	説明
1	ID	id	TEXT	-	NO	○				ULID 主キー
2	メール(暗号化)	email_encrypt	TEXT	-	NO					AES-256-GCM、オーナー派生
3	メール HMAC	email_hmac	TEXT	-	NO					検索用 HMAC-SHA256
4	バージョン	email_key_version	INTEGER	-	NO				1	dual-decrypt 期間中のバージョン
5	パスワードハッシュ	password_hash	TEXT	-	YES					bcrypt / Argon2id
6	氏名	name	TEXT	-	YES					表示名
7	状態	status	TEXT	-	NO				'pending_verification'	pending_verification / pending_activation / active
8	有効フラグ	valid	INTEGER	-	NO				1	論理削除フラグ (0= 削除済 / 1= 有効)
9	最終ログイン日時	last_login_at	TEXT	-	YES					ISO 8601 UTC
10	メール確認日時	email_verified_at	TEXT	-	YES					ISO 8601 UTC
11	作成日時	created_at	TEXT	-	NO					ISO 8601 UTC
12	更新日時	updated_at	TEXT	-	NO					ISO 8601 UTC(論理削除日時を代用)

1.3.1.3 3.1.3 主キー

項目	内容
主キー名	(暗黙、PRIMARY KEY 句で指定)
対象カラム	id

1.3.1.4 3.1.4 外部キー (なし)

1.3.1.5 3.1.5 インデックス

No	インデックス名	対象カラム	UNIQU	用途
1	idx_users_email_hmac	email_hmac		メール検索
2	idx_users_valid	valid WHERE valid = 0		論理削除対象抽出 (物理削除バッチ)

1.3.1.6 3.1.6 制約

No	制約名	種別	対象カラム	条件・内容
1	(暗黙)	CHECK	status	status IN ('pending_verification','pending_activation','active')
2	(暗黙)	CHECK	valid	valid IN (0,1)

1.3.1.7 3.1.7 コード値・区分値

カラム名	値	意味
status	pending_verification	メール未確認
status	pending_activation	招待中 (初回パスワード未設定)
status	active	有効
valid	1	有効
valid	0	論理削除済み (論理削除日時は updated_at で判別。updated_at < now() - 90d AND valid=0 の行は物理削除バッチで物理削除される)

エンドユーザー (ウィジェット利用者) は本テーブルに含まれない。end_users テーブル (§ 3.17) を参照。audit_logs.actor_role は admin / end_user / system / service_operator の 4 値を取るが、これは操作者種別の表現であって本テーブルのロール定義ではない (§ 3.24)。

1.3.2 3.2 contract_owners

1.3.2.1 3.2.1 概要

項目	内容
テーブル名	contract_owners
論理名	契約者ユーザー (オーナー専有属性)
説明	オーナー専有属性(contract_status / data_deletion_mode)を分離。行存在 = オーナー判定 (is_owner カラム不要)
主管 FR	FR-015a, FR-333
保持期間 / 保持起点	永久 (契約存続中) / 作成日時
contract_owner_user_id	本テーブル自身が契約境界 (user_id = contract_owner_user_id)
retention_class	billing
設計判断	user_id PRIMARY KEY により 1 契約 = 1 オーナー固定が DB 制約で担保される。「契約を持たないオーナー」のような不整合状態は表現不能。contract_status='deleted' ⇔ valid=0 の同期は複合 CHECK で強制

1.3.2.2 3.2.2 カラム定義

No	論理名	物理名	データ型	桁数	NUL	PK	FK	UNI	DEFAU	説明
1	ユーザー ID	user_id	TEXT	-	NO	○	○			users(id) への 1:1 参照
2	契約状態	contract_status	TEXT	-	NO				'active'	active / suspended / deleted_pending / deleted (共有概念正本)
3	データ削除モード	data_deletion_mode	TEXT	-	NO				'physical'	physical / anonymize
4	有効フラグ	valid	INTEGER	-	NO				1	論理削除フラグ
5	作成日時	created_at	TEXT	-	NO					ISO 8601 UTC
6	更新日時	updated_at	TEXT	-	NO					ISO 8601 UTC

1.3.2.3 3.2.3 主キー

項目	内容
主キー名	(暗黙、PRIMARY KEY 句で指定)
対象カラム	user_id

1.3.2.4 3.2.4 外部キー

No	外部キー名	対象カラム	参照先テーブル	参照先カラム	更新時	削除時
1	(暗黙)	user_id	users	id	NO ACTION	CASCADE

1.3.2.5 3.2.5 インデックス

No	インデックス名	対象カラム	UNIQUE	用途
1	idx_contract_owners_status	contract_status		状態別オーナー抽出
2	idx_contract_owners_valid	valid WHERE valid = 0		論理削除対象抽出

1.3.2.6 3.2.6 制約

No	制約名	種別	対象カラム	条件・内容
1	(暗黙)	CHECK	contract_status	contract_status IN ('active','suspended','deleted_pending','deleted')
2	(暗黙)	CHECK	data_deletion_mode	data_deletion_mode IN ('physical','anonymize')
3	(暗黙)	CHECK	valid	valid IN (0,1)

No	制約名	種別	対象カラム	条件・内容
4	(暗黙)	複合 CHECK	contract_status × valid	contract_status='deleted' のとき必ず valid=0(両者は同時セット)。(contract_status <> 'deleted' AND valid = 1) OR (contract_status = 'deleted' AND valid = 0)

1.3.2.7 3.2.7 コード値・区分値

カラム名	値	意味
contract_status	active	有効(共有概念正本)
contract_status	suspended	サスペンション中
contract_status	deleted_pending	退会申請中(30日猶予)
contract_status	deleted	削除済み(オーナー退会完了。valid=0も同時セット=CHECK制約で強制)
data_deletion_mode	physical	物理削除(初期値)
data_deletion_mode	deanonymize	匿名化

詳細状態遷移は 10_課金・請求設計.md §4 を正本とする。contract_status × valid の整合は §4.5.5 参照。

1.3.3 3.3 project_users

1.3.3.1 3.3.1 概要

項目	内容
テーブル名	project_users
論理名	プロジェクトユーザー割当+プロジェクト別ロール
説明	オーナー/プロジェクト管理者/メンバーの全員に対し、プロジェクトごとに admin(プロジェクト管理者)/member(メンバー)のロールを付与する。オーナーも本テーブルに行を持つ(プロジェクト作成時に (user_id=オーナー, project_id=新PJ, contract_owner_user_id=オーナー, role='admin', valid=1) 行を自動 INSERT)
主管 FR	FR-015, FR-030-035
保持期間/保持起点	紐づくユーザーに従属/-
contract_owner_user_id	あり(契約境界クエリ高速化と意図明示)
retention_class	general
設計判断	認可フロー先頭の isOwner=true bypass(contract_owners 行存在で判定)は維持し、本テーブルは critical 通知宛先解決と画面表示に使う。割当ゼロ状態の発生条件: メンバー削除はユーザー論理削除 (UPDATE users SET valid=0) で行い、project_users 行のみの単独削除(離脱)操作は提供しない。論理削除に伴い project_users 行も valid=0 に同時 UPDATE する。PK と再招待: (user_id, project_id) の物理 PK 維持。同じユーザー × 同じプロジェクトの再招待は既存行の valid を 0 → 1 に切り替える UPSERT(INSERT ... ON CONFLICT(user_id, project_id) DO UPDATE SET valid=1, role=?, granted_at=now(), granted_by=?, updated_at=now()) で表現。これにより同一ペアで valid=1 行は最大 1 件、部分 UNIQUE インデックスは不要

1.3.3.2 3.3.2 カラム定義

No	論理名	物理名	データ型	桁数	NULL	PK	FK	UNI	DEF	説明
1	ユーザー ID	user_id	TEXT	-	NO	①	○			複合 PK / users(id) 参照
2	プロジェクト ID	project_id	TEXT	-	NO	②	○			複合 PK / projects(id) 参照
3	契約境界 owner	contract_owner_user_id	TEXT	-	NO		○			認可境界クエリ高速化 (projects.contract_owner_user_id と必ず一致、アプリ層担保)
4	ロール	role	TEXT	-	NO					admin / member
5	有効フラグ	valid	INTEGER		NO				1	論理削除フラグ

No	論理名	物理名	データ型	桁数	NULL	PK	FK	UNI	DEF	説明
6	付与日時	granted_at	TEXT	-	NO					ISO 8601 UTC
7	付与者	granted_by	TEXT	-	YES		○			users(id) 参照 (招待者削除でも整合維持)
8	更新日時	updated_at	TEXT	-	NO					ISO 8601 UTC

1.3.3.3 3.3.3 主キー

項目	内容
主キー名	(暗黙、PRIMARY KEY 句で指定)
対象カラム	(user_id, project_id)(複合)

1.3.3.4 3.3.4 外部キー

No	外部キー名	対象カラム	参照先テーブル	参照先カラム	更新時	削除時
1	(暗黙)	user_id	users	id	NO ACTION	CASCADE
2	(暗黙)	project_id	projects	id	NO ACTION	CASCADE
3	(暗黙)	contract_owner_user_id	contract_owners	user_id	NO ACTION	CASCADE
4	(暗黙)	granted_by	users	id	NO ACTION	SET NULL

1.3.3.5 3.3.5 インデックス

No	インデックス名	対象カラム	UNI	用途
1	idx_project_users_project_id	project_id		プロジェクト割当一覧
2	idx_project_users_owner_id	contract_owner_user_id		契約境界クエリ
3	idx_project_users_role_admin	user_id WHERE role = 'admin' AND valid = 1		プロジェクト管理者の高速検索 (critical 通知宛先解決)
4	idx_project_users_valid	valid WHERE valid = 0		論理削除対象抽出

1.3.3.6 3.3.6 制約

No	制約名	種別	対象カラム	条件・内容
1	(暗黙)	CHECK	role	role IN ('admin','member')
2	(暗黙)	CHECK	valid	valid IN (0,1)

1.3.3.7 3.3.7 コード値・区分値

カラム名	値	意味
role	admin	プロジェクト管理者 (該当プロジェクトの FAQ 管理 / 個別チャット対応 / ログ参照 / ユーザー管理 = 招待・離脱・ロール変更)
role	member	メンバー (該当プロジェクトの FAQ 管理 / 個別チャット対応 / ログ参照)

詳細は 04_権限設計.md §3 を正本とする。

1.3.4 3.4 sessions

1.3.4.1 3.4.1 概要

項目	内容
テーブル名	sessions
論理名	セッション
説明	セッション管理(複数デバイス対応)。revoked_at で論理失効を表現する
主管 FR	FR-022, FR-332
保持期間 / 保持起点	期限切れ後 90 日 / 最終アクティビティ
contract_owner_user_id	なし (users 経由)
retention_class	general
設計判断	valid 持たず (revoked_at IS NOT NULL で論理失効を表現)。物理削除は expires_at + 90 日経過後にバッチで実施

1.3.4.2 3.4.2 カラム定義

No	論理名	物理名	データ型	桁数	NULL	PK	FK	UNIQ	DEFAI	説明
1	ID	id	TEXT	-	NO	○				ULID
2	ユーザー ID	user_id	TEXT	-	NO		○			users(id) 参照
3	IP アドレス	ip_address	TEXT	-	NO					クライアント IP
4	ユーザーエージェント	user_agent	TEXT	-	YES					ブラウザ UA
5	作成日時	created_at	TEXT	-	NO					ISO 8601 UTC
6	最終アクセス日時	last_accessed_at	TEXT	-	NO					ISO 8601 UTC
7	有効期限	expires_at	TEXT	-	NO					ISO 8601 UTC
8	失効日時	revoked_at	TEXT	-	YES					失効時のみセット

1.3.4.3 3.4.3 主キー

項目	内容
主キー名	(暗黙、PRIMARY KEY 句で指定)
対象カラム	id

1.3.4.4 3.4.4 外部キー

No	外部キー名	対象カラム	参照先テーブル	参照先カラム	更新時	削除時
1	(暗黙)	user_id	users	id	NO ACTION	CASCADE

1.3.4.5 3.4.5 インデックス

No	インデックス名	対象カラム	UNIQUE	用途
1	idx_sessions_user	user_id WHERE revoked_at IS NULL		ユーザーの有効セッション抽出
2	idx_sessions_expires	expires_at WHERE revoked_at IS NULL		期限切れ抽出

1.3.4.6 3.4.6 制約 (なし。NOT NULL は § 3.4.2 で表現済)

1.3.4.7 3.4.7 コード値・区分値 (なし)

1.3.5 3.5 access_tokens

1.3.5.1 3.5.1 概要

項目	内容
テーブル名	access_tokens
論理名	アクセストークン
説明	招待 / パスワード再設定 / メール確認 / エンドユーザー再入室等のトークン
主管 FR	FR-004, FR-008
保持期間 / 保持起点	使用后 30 日 / 発行日時
contract_owner_user_id	なし (users または end_users 経由)
retention_class	general
設計判断	valid 持たず (used_at で代用)。トークン本体は HMAC ハッシュで保存 (平文非保持)。常に物理削除 (匿名化対象外)。用途別に主体が分かれる: email_verify / password_reset / activation は管理者 (user_id を使用)、reentry はエンドユーザー (end_user_id を使用)。複合 CHECK で「user_id と end_user_id のいずれか一方のみ NOT NULL」を強制

1.3.5.2 3.5.2 カラム定義

No	論理名	物理名	データ型	桁数	NUL	PK	FK	UNIQ	DEFA	説明
1	ID	id	TEXT	-	NO	○				ULID
2	ユーザー ID	user_id	TEXT	-	YES		○			users(id) 参照 (管理者向け用途)
3	エンドユーザー ID	end_user_id	TEXT	-	YES		○			end_users(id) 参照 (reentry 専用)
4	トークンハッシュ	token_hash	TEXT	-	NO			○		HMAC-SHA256
5	用途	purpose	TEXT	-	NO					email_verify / password_reset / activation / reentry
6	メタ情報	meta	TEXT	-	YES					JSON 補助情報
7	作成日時	created_at	TEXT	-	NO					ISO 8601 UTC
8	有効期限	expires_at	TEXT	-	NO					ISO 8601 UTC
9	使用日時	used_at	TEXT	-	YES					使用済みのみセット

1.3.5.3 3.5.3 主キー

項目	内容
主キー名	(暗黙、PRIMARY KEY 句で指定)
対象カラム	id

1.3.5.4 3.5.4 外部キー

No	外部キー名	対象カラム	参照先テーブル	参照先カラム	更新時	削除時
1	(暗黙)	user_id	users	id	NO ACTION	CASCADE
2	(暗黙)	end_user_id	end_users	id	NO ACTION	CASCADE

1.3.5.5 3.5.5 インデックス

No	インデックス名	対象カラム	UNIQ	用途
1	uq_access_tokens_hash	token_hash	○	トークン検索
2	idx_access_tokens_expired	expires_at WHERE used_at IS NULL		未使用トークン期限切れ抽出
3	idx_access_tokens_end_user	end_user_id WHERE end_user_id IS NOT NULL		エンドユーザー再入室トークン抽出

1.3.5.6 3.5.6 制約

No	制約名	種別	対象カラム	条件・内容
1	(暗黙)	CHECK	purpose	purpose IN ('email_verify','password_reset','activation','reentry')
2	(暗黙)	複合 CHECK	user_id × end_user_id	(user_id IS NOT NULL AND end_user_id IS NULL) OR (user_id IS NULL AND end_user_id IS NOT NULL)
3	(暗黙)	複合 CHECK	purpose × end_user_id	purpose = 'reentry' のとき end_user_id IS NOT NULL、それ以外は user_id IS NOT NULL(アプリ層担保推奨、DB 強制は前者の XOR のみ)

1.3.5.7 3.5.7 コード値・区分値

カラム名	値	意味
purpose	email_verify	メール確認
purpose	password_reset	パスワード再設定
purpose	activation	招待受諾(初回パスワード設定)
purpose	reentry	エンドユーザー再入室

1.3.6 3.6 projects

1.3.6.1 3.6.1 概要

項目	内容
テーブル名	projects
論理名	プロジェクト
説明	FAQ プロジェクト / ウィジェット設定
主管 FR	FR-030-035
保持期間 / 保持起点	永久(プロジェクト存続中) / 作成日時
contract_owner_user_id	あり
retention_class	general
設計判断	status='deleted' ⇔ valid=0 の同期は複合 CHECK で強制。widget_public_key はウィジェット埋め込み時の で UNIQUE。ローテーション時は project_legacy_keys に旧 を 30 日保持

1.3.6.2 3.6.2 カラム定義

No	論理名	物理名	データ型	桁数	NULL	PK	FK	UNIC	DEFAULT	説明
1	ID	id	TEXT	-	NO	○				ULID
2	契約 owner ID	contract_owner_user_id	TEXT	-	NO		○			contract_owners(user_id) 参照
3	プロジェクト名	name	TEXT	-	NO					1~100 文字
4	説明	description	TEXT	-	YES					任意
5	状態	status	TEXT	-	NO				'active'	active / deleted
6	ウィジェット公開	widget_public_key	TEXT	-	NO			○		埋め込み用
7	期限	widget_public_key_expire_at	TEXT	-	NO					ISO 8601 UTC
8	連絡先メール	contact_email	TEXT	-	YES					プロジェクト連絡先
9	連絡先確認日時	contact_email_verified_at	TEXT	-	YES					確認済みのみセット
10	設定 JSON	settings	TEXT	-	NO				{ }	ウィジェット設定 JSON
11	有効フラグ	valid	INTEGER	-	NO				1	論理削除フラグ
12	作成日時	created_at	TEXT	-	NO					ISO 8601 UTC
13	更新日時	updated_at	TEXT	-	NO					ISO 8601 UTC

1.3.6.3 3.6.3 主キー

項目	内容
主キー名	(暗黙、PRIMARY KEY 句で指定)
対象カラム	id

1.3.6.4 3.6.4 外部キー

No	外部キー名	対象カラム	参照先テーブル	参照先カラム	更新時	削除時
1	(暗黙)	contract_owner_user_id	contract_owners	user_id	NO ACTION	CASCADE

1.3.6.5 3.6.5 インデックス

No	インデックス名	対象カラム	UNIQUE	用途
1	idx_projects_owner_status	(contract_owner_user_id, status)		オーナー別プロジェクト一覧
2	idx_projects_widget_key	widget_public_key		ウィジェット 検索
3	idx_projects_valid	valid WHERE valid = 0		論理削除対象抽出

1.3.6.6 3.6.6 制約

No	制約名	種別	対象カラム	条件・内容
1	(暗黙)	CHECK	name	length(name) BETWEEN 1 AND 100
2	(暗黙)	CHECK	status	status IN ('active','deleted')
3	(暗黙)	CHECK	valid	valid IN (0,1)
4	(暗黙)	複合 CHECK	contact_email × contact_email_verified_at	contact_email_verified_at IS NULL OR contact_email IS NOT NULL
5	(暗黙)	複合 CHECK	status × valid	(status = 'active' AND valid = 1) OR (status = 'deleted' AND valid = 0)

1.3.6.7 3.6.7 コード値・区分値

カラム名	値	意味
status	active	有効
status	deleted	論理削除 (valid=0 と同時セット)

1.3.7 3.7 project_legacy_keys

1.3.7.1 3.7.1 概要

項目	内容
テーブル名	project_legacy_keys
論理名	レガシー API キー
説明	ウィジェット公開 ローターション時の旧 を 30 日猶予で保持
主管 FR	-
保持期間 / 保持起点	30 日 / ローターション日時
contract_owner_user_id	なし (projects 経由)
retention_class	general
設計判断	valid 持たず (grace_until 経過で物理削除対象)

1.3.7.2 3.7.2 カラム定義

No	論理名	物理名	データ型	桁数	NULL	PK	FK	UNIQUE	DEFAULT	説明
1	ID	id	TEXT	-	NO	○				ULID
2	プロジェクト ID	project_id	TEXT	-	NO		○			projects(id) 参照
3	公開	public_key	TEXT	-	NO					旧 wid-get_public_key
4	猶予期限	grace_until	TEXT	-	NO					ISO 8601 UTC
5	作成日時	created_at	TEXT	-	NO				datetime('now')	ISO 8601 UTC

1.3.7.3 3.7.3 主キー

項目	内容
主キー名	(暗黙、PRIMARY KEY 句で指定)
対象カラム	id

1.3.7.4 3.7.4 外部キー

No	外部キー名	対象カラム	参照先テーブル	参照先カラム	更新時	削除時
1	(暗黙)	project_id	projects	id	NO ACTION	CASCADE

1.3.7.5 3.7.5 インデックス

No	インデックス名	対象カラム	UNIQUE	用途
1	idx_legacy_keys_key	public_key		旧 検索

1.3.7.6 3.7.6 制約 (なし)

1.3.7.7 3.7.7 コード値・区分値 (なし)

1.3.8 3.8 allowed_domains

1.3.8.1 3.8.1 概要

項目	内容
テーブル名	allowed_domains
論理名	許可ドメイン
説明	ウィジェット埋め込み許可ドメイン
主管 FR	FR-150-156
保持期間 / 保持起点	プロジェクトに従属 / -
contract_owner_user_id	なし (projects 経由)
retention_class	general
設計判断	同一プロジェクト内 valid=1 行のみ UNIQUE(再追加可能にするため部分 UNIQUE)

1.3.8.2 3.8.2 カラム定義

No	論理名	物理名	データ型	桁数	NULL	PK	FK	UNIQUE	DEFAULT	説明
1	ID	id	TEXT	-	NO	○				ULID
2	プロジェクト ID	project_id	TEXT	-	NO		○			projects(id) 参照
3	ドメイン	domain	TEXT	-	NO					許可ドメイン
4	有効フラグ	valid	INTEGER	-	NO				1	論理削除フラグ
5	作成日時	created_at	TEXT	-	NO					ISO 8601 UTC
6	更新日時	updated_at	TEXT	-	NO				datetime('now')	ISO 8601 UTC

1.3.8.3 3.8.3 主キー

項目	内容
主キー名	(暗黙、PRIMARY KEY 句で指定)
対象カラム	id

1.3.8.4 3.8.4 外部キー

No	外部キー名	対象カラム	参照先テーブル	参照先カラム	更新時	削除時
1	(暗黙)	project_id	projects	id	NO ACTION	CASCADE

1.3.8.5 3.8.5 インデックス

No	インデックス名	対象カラム	UNIQ	用途
1	uq_allowed_domains_project_id	(project_id, domain) WHERE valid = 1	○	プロジェクト内ドメイン一意 (部分 UNIQUE)
2	idx_allowed_domains_valid	valid WHERE valid = 0		論理削除対象抽出

1.3.8.6 3.8.6 制約

No	制約名	種別	対象カラム	条件・内容
1	(暗黙)	CHECK	valid	valid IN (0,1)

1.3.8.7 3.8.7 コード値・区分値 (なし)

1.3.9 3.9 project_ip_allowlist

1.3.9.1 3.9.1 概要

項目	内容
テーブル名	project_ip_allowlist
論理名	プロジェクト IP 許可リスト
説明	FAQ ウィジェット (エンドユーザーアクセス) に対する IP 制限を CIDR で保持。プロジェクト単位設定、空 = 制限なし。管理画面 API は本テーブルの参照対象外
主管 FR	FR-179, FR-330
保持期間 / 保持起点	プロジェクトに従属 / -
contract_owner_user_id	なし (projects 経由)
retention_class	general
設計判断	1 プロジェクトあたり最大 100 行 (アプリ層検証)。ウィジェット API ハンドラは (project_id, family) インデックスでキャッシュ生成し、判定はメモリ上の LPM(longest-prefix-match) で 5 分 TTL キャッシュ。監査ログ: audit_logs.action に project_ip_allowlist.update を記録 (変更前後の CIDR セット差分を metadata に格納)

1.3.9.2 3.9.2 カラム定義

No	論理名	物理名	データ型	桁数	NUL	PK	FK	UNIQ	DEFAULT	説明
1	ID	id	TEXT	-	NO	○				ULID
2	プロジェクト ID	project_id	TEXT	-	NO		○			projects(id) 参照
3	CIDR	cidr	TEXT	-	NO					IPv4 / IPv6 CIDR(例: 203.0.113.0/24、2001:db8::/32)
4	アドレスファミリー	family	TEXT	-	NO					ipv4 / ipv6(評価高速化用に冗長化)
5	メモ	note	TEXT	-	YES					任意メモ

No	論理名	物理名	データ型	桁数	NUL	PK	FK	UNIQ	DEFAULT	説明
6	有効フラグ	valid	INTEGER	-	NO				1	論理削除フラグ
7	作成日時	created_at	TEXT	-	NO				datetime('now', '+8601 UTC')	
8	更新日時	updated_at	TEXT	-	NO				datetime('now', '+8601 UTC')	

1.3.9.3 3.9.3 主キー

項目	内容
主キー名	(暗黙、PRIMARY KEY 句で指定)
対象カラム	id

1.3.9.4 3.9.4 外部キー

No	外部キー名	対象カラム	参照先テーブル	参照先カラム	更新時	削除時
1	(暗黙)	project_id	projects	id	NO ACTION	CASCADE

1.3.9.5 3.9.5 インデックス

No	インデックス名	対象カラム	UNIQ	用途
1	uq_project_ip_allowlist_project_cidr	(project_id, cidr) WHERE valid = 1	○	プロジェクト内 CIDR 一意 (部分 UNIQUE)
2	idx_project_ip_allowlist_project_family	(project_id, family) WHERE valid = 1		LPM キャッシュ生成
3	idx_project_ip_allowlist_valid	valid WHERE valid = 0		論理削除対象抽出

1.3.9.6 3.9.6 制約

No	制約名	種別	対象カラム	条件・内容
1	(暗黙)	CHECK	family	family IN ('ipv4','ipv6')
2	(暗黙)	CHECK	valid	valid IN (0,1)

1.3.9.7 3.9.7 コード値・区分値

カラム名	値	意味
family	ipv4	IPv4 CIDR
family	ipv6	IPv6 CIDR

1.3.10 3.10 faqs

1.3.10.1 3.10.1 概要

項目	内容
テーブル名	faqs
論理名	FAQ
説明	FAQ 本体
主管 FR	FR-040-048, FR-322
保持期間 / 保持起点	永久 (FAQ 存続中) / 作成日時
contract_owner_user_id	あり
retention_class	general

項目	内容
設計判断	status='deleted' ⇔ valid=0(プロジェクト削除に伴うカスケード論理削除では status を変えずに valid=0 のみセットすることがある。UI / API では valid=0 行を常に除外)。復元は 運営者のみ (IF #4)

1.3.10.2 3.10.2 カラム定義

No	論理名	物理名	データ型	桁数	NULL	PK	FK	UNI	DEF	説明
1	ID	id	TEXT	-	NO	○				ULID
2	契約 owner ID	contract_owner_user_id	TEXT	-	NO		○			contract_owners(user_id) 参照
3	プロジェクト ID	project_id	TEXT	-	NO		○			projects(id) 参照
4	タイトル	title	TEXT	-	NO					1~200 文字
5	本文	body	TEXT	-	NO					1~10000 文字
6	カテゴリ	category	TEXT	-	YES					任意
7	状態	status	TEXT	-	NO					'draft' / 'published' / 'hidden' / 'deleted'
8	バージョン	version	INTEGER		NO			1		改訂版数
9	タグ	tags	TEXT	-	YES					JSON 配列 (最大 10 要素、各 30 文字以下、API 層でバリデーション)
10	元未解決質問 ID	source_unresolved_question_id	TEXT	-	YES		○			inquiries(id) 参照
11	有効フラグ	valid	INTEGER		NO			1		論理削除フラグ
12	作成者	created_by	TEXT	-	YES		○			users(id) 参照 (削除でも整合維持)
13	更新者	updated_by	TEXT	-	YES		○			users(id) 参照 (同上)
14	作成日時	created_at	TEXT	-	NO					ISO 8601 UTC
15	更新日時	updated_at	TEXT	-	NO					ISO 8601 UTC

1.3.10.3 3.10.3 主キー

項目	内容
主キー名	(暗黙、PRIMARY KEY 句で指定)
対象カラム	id

1.3.10.4 3.10.4 外部キー

No	外部キー名	対象カラム	参照先テーブル	参照先カラム	更新時	削除時
1	(暗黙)	contract_owner_user_id	contract_owners	user_id	NO ACTION	CASCADE
2	(暗黙)	project_id	projects	id	NO ACTION	CASCADE
3	(暗黙)	source_unresolved_question_id	inquiries	id	NO ACTION	SET NULL
4	(暗黙)	created_by	users	id	NO ACTION	SET NULL
5	(暗黙)	updated_by	users	id	NO ACTION	SET NULL

1.3.10.5 3.10.5 インデックス

No	インデックス名	対象カラム	UNIQUE	用途
1	idx_faqs_owner_project	(contract_owner_user_id, project_id)		契約境界 + プロジェクト
2	idx_faqs_project_status	(project_id, status)		プロジェクト × 状態
3	idx_faqs_source_inquiry	source_unresolved_question_id		元未解決質問逆引き

No	インデックス名	対象カラム	UNIQUE	用途
4	idx_faqs_category	(project_id, category) WHERE category IS NOT NULL		カテゴリ別
5	idx_faqs_valid	valid WHERE valid = 0		論理削除対象抽出

1.3.10.6 3.10.6 制約

No	制約名	種別	対象カラム	条件・内容
1	(暗黙)	CHECK	title	length(title) BETWEEN 1 AND 200
2	(暗黙)	CHECK	body	length(body) BETWEEN 1 AND 10000
3	(暗黙)	CHECK	status	status IN ('draft','published','hidden','deleted')
4	(暗黙)	CHECK	valid	valid IN (0,1)

1.3.10.7 3.10.7 コード値・区分値

カラム名	値	意味
status	draft	下書き
status	published	公開中
status	hidden	非公開
status	deleted	論理削除 (valid=0 と同時セット。復元は 運営者のみ = IF #4)

状態遷移詳細は § 4.5.1 参照。

1.3.11 3.11 faq_revisions

1.3.11.1 3.11.1 概要

項目	内容
テーブル名	faq_revisions
論理名	FAQ 改訂履歴
説明	全文スナップショット 50 件保持
主管 FR	FR-322
保持期間 / 保持起点	永久 (版ごと) / 改訂日時
contract_owner_user_id	なし (faqs 経由)
retention_class	general
設計判断	valid 持たず (履歴系、論理削除概念外)。faqs 物理削除時に ON DELETE CASCADE で連鎖物理削除

1.3.11.2 3.11.2 カラム定義

No	論理名	物理名	データ型	桁数	NULL	PK	FK	UNIQUE	DEFAULT	説明
1	ID	id	TEXT	-	NO	○				ULID
2	FAQ ID	faq_id	TEXT	-	NO		○			faqs(id) 参照
3	バージョン	version	INTEGER	-	NO					版数
4	タイトル	title	TEXT	-	NO					スナップショット
5	本文	body	TEXT	-	NO					スナップショット
6	カテゴリ	category	TEXT	-	YES					スナップショット
7	タグ	tags	TEXT	-	YES					スナップショット JSON
8	状態スナップショット	status_snapshot	TEXT	-	NO					draft / published / hidden / deleted
9	由来	source	TEXT	-	NO				'manual'	manual / import
10	作成日時	created_at	TEXT	-	NO					ISO 8601 UTC

No	論理名	物理名	データ型	桁数	NULL	PK	FK	UNIQUE	DEFAULT	説明
11	作成者	created_by	TEXT	-	NO		○			users(id) 参照

1.3.11.3 3.11.3 主キー

項目	内容
主キー名	(暗黙、PRIMARY KEY 句で指定)
対象カラム	id

1.3.11.4 3.11.4 外部キー

No	外部キー名	対象カラム	参照先テーブル	参照先カラム	更新時	削除時
1	(暗黙)	faq_id	faqs	id	NO ACTION	CASCADE
2	(暗黙)	created_by	users	id	NO ACTION	NO ACTION

1.3.11.5 3.11.5 インデックス

No	インデックス名	対象カラム	UNIQUE	用途
1	idx_faq_revisions_faq	(faq_id, version DESC)		版数降順抽出
2	idx_faq_revisions_source	source		由来別集計

1.3.11.6 3.11.6 制約

No	制約名	種別	対象カラム	条件・内容
1	(暗黙)	CHECK	status_snapshot	status_snapshot IN ('draft','published','hidden','deleted')
2	(暗黙)	CHECK	source	source IN ('manual','import')

1.3.11.7 3.11.7 コード値・区分値

カラム名	値	意味
source	manual	手動編集
source	import	インポートによる作成

1.3.12 3.12 faq_search_fts

1.3.12.1 3.12.1 概要

項目	内容
テーブル名	faq_search_fts
論理名	FAQ 全文検索 (FTS5 仮想テーブル)
説明	FTS5 contentless 仮想テーブル (trigram トークナイザ)
主管 FR	FR-300
保持期間 / 保持起点	faqs に従属 / -
contract_owner_user_id	なし (faqs 連動)
retention_class	-
設計判断	通常テーブルと異なる FTS5 仮想テーブル。content='faqs' / content_rowid='rowid' / tokenize='trigram' で構成し、faqs への INSERT / UPDATE / DELETE をトリガで同期する。(project_id, status='published') 前段フィルタは § 4.9 インデックス方針参照

1.3.12.2 3.12.2 カラム定義

No	論理名	物理名	データ型	桁数	NULL	PK	FK	UNIQ	DEFAULT	説明
1	タイトル	title	TEXT	-	-					FTS5 仮想列 (faqs.title と同期)
2	本文	body	TEXT	-	-					FTS5 仮想列 (faqs.body と同期)
3	カテゴリ	category	TEXT	-	-					FTS5 仮想列
4	タグ	tags	TEXT	-	-					FTS5 仮想列

1.3.12.3 3.12.3 主キー

項目	内容
主キー名	(FTS5 仮想テーブル、rowid 暗黙)
対象カラム	rowid(faqs.rowid と一致)

1.3.12.4 3.12.4 外部キー (なし、content='faqs' で論理連動)

1.3.12.5 3.12.5 インデックス (FTS5 内部インデックス、明示作成なし)

1.3.12.6 3.12.6 制約・トリガ FTS5 contentless 同期トリガ 3 個 (基本設計が正本):

No	トリガ名	種別	対象	条件・内容
1	faq_search_fts_ai	AFTER INSERT トリガ	faqs	新規行を faq_search_fts に INSERT
2	faq_search_fts_ad	AFTER DELETE トリガ	faqs	'delete' コマンドで削除行を FTS から除去
3	faq_search_fts_au	AFTER UPDATE トリガ	faqs	旧行を'delete' コマンドで除去 → 新行を INSERT

トリガ実装手順 / 動作確認は [DD02_プロジェクト・FAQ 管理.md](#) を参照。

1.3.12.7 3.12.7 コード値・区分値 (なし)

1.3.13 3.13 question_logs

1.3.13.1 3.13.1 概要

項目	内容
テーブル名	question_logs
論理名	質問ログ
説明	エンドユーザーからの質問 / AI 推論結果を記録
主管 FR	FR-003, NFR-601
保持期間 / 保持起点	730 日 (自動匿名化) / 投稿日時
contract_owner_user_id	あり
retention_class	general
設計判断	metering_billable は課金確定時点のイミュータブルなスナップショット値 (派生値ではない。AI モデル / しきい値の事後変更で再評価しても値が変わらないことを保証)

1.3.13.2 3.13.2 カラム定義

No	論理名	物理名	データ型	桁数	NULL	PK	FK	UNIQ	DEFAULT	説明
1	ID	id	TEXT	-	NO	○				ULID
2	契約 owner ID	contract_owner_user_id	TEXT	-	NO		○			contract_owners(user_id) 参照

No	論理名	物理名	データ型	桁数	NULL	PK	FK	UNIQ	DEFAULT	説明
3	プロジェクト ID	project_id	TEXT	-	NO		○			projects(id) 参照
4	質問本文	user_question	TEXT	-	NO					1～2000 文字
5	AI 応答	ai_response	TEXT	-	YES					AI 生成本文
6	解決フラグ	is_resolved	INTEGER	-	NO				0	0 / 1
7	課金確定フラグ	metering_billable	INTEGER	-	NO				0	スナップショット値
8	信頼度スコア	confidence_score	REAL	-	YES					0.0～1.0
9	関連度スコア	relevance_score	REAL	-	YES					0.0～1.0
10	AI モデル	ai_model	TEXT	-	YES					モデル名
11	入力トークン数	ai_token_count_input	INTEGER	-	YES					-
12	出力トークン数	ai_token_count_output	INTEGER	-	YES					-
13	結果種別	result_type	TEXT	-	YES					answered / unanswered / error
14	結果理由コード	result_reason_code	TEXT	-	YES					-
15	PII マスク済	pii_masked	INTEGER	-	NO				0	0 / 1
16	セッション ID	session_id	TEXT	-	YES					-
17	IP アドレス	ip_address	TEXT	-	YES					-
18	有効フラグ	valid	INTEGER	-	NO				1	論理削除フラグ
19	作成日時	created_at	TEXT	-	NO					ISO 8601 UTC
20	更新日時	updated_at	TEXT	-	NO				datetime('now')	ISO 8601 UTC

1.3.13.3 3.13.3 主キー

項目	内容
主キー名	(暗黙、PRIMARY KEY 句で指定)
対象カラム	id

1.3.13.4 3.13.4 外部キー

No	外部キー名	対象カラム	参照先テーブル	参照先カラム	更新時	削除時
1	(暗黙)	contract_owner_user_id	contract_owners	user_id	NO ACTION	CASCADE
2	(暗黙)	project_id	projects	id	NO ACTION	CASCADE

1.3.13.5 3.13.5 インデックス

No	インデックス名	対象カラム	UNIQ	用途
1	idx_qlog_owner_created	(contract_owner_user_id, created_at DESC)		オーナー別新着
2	idx_qlog_project_billable_created	(project_id, metering_billable, created_at DESC)		プロジェクト × 課金確定
3	idx_qlog_valid	valid WHERE valid = 0		論理削除対象抽出

1.3.13.6 3.13.6 制約

No	制約名	種別	対象カラム	条件・内容
1	(暗黙)	CHECK	user_question	length(user_question) BETWEEN 1 AND 2000
2	(暗黙)	CHECK	result_type	result_type IN ('answered','unanswered','error')(NULL 許容)
3	(暗黙)	CHECK	valid	valid IN (0,1)

1.3.13.7 3.13.7 コード値・区分値

カラム名	値	意味
result_type	answered	解答あり
result_type	unanswered	該当なし
result_type	error	AI エラー

1.3.14 3.14 question_log_faq_refs

1.3.14.1 3.14.1 概要

項目	内容
テーブル名	question_log_faq_refs
論理名	参照 FAQ(M:N)
説明	質問と FAQ の M:N 関係 (AI が参照した FAQ を記録)
主管 FR	-
保持期間 / 保持起点	question_logs に従属 / -
contract_owner_user_id	なし (question_logs 経由)
retention_class	general
設計判断	valid 持たず (M:N 関係系)。question_logs / faqs 物理削除時に ON DELETE CASCADE で連鎖物理削除

1.3.14.2 3.14.2 カラム定義

No	論理名	物理名	データ型	桁数	NULL	PK	FK	UNIQ	DEFAI	説明
1	ID	id	TEXT	-	NO	○				ULID
2	質問ログ ID	question_log_id	TEXT	-	NO		○	①		question_logs(id) 参照
3	FAQ ID	faq_id	TEXT	-	NO		○	②		faqs(id) 参照
4	関連度スコア	relevance_score	REAL	-	YES					0.0~1.0(参照時の判定スコア)
5	作成日時	created_at	TEXT	-	NO					ISO 8601 UTC

1.3.14.3 3.14.3 主キー

項目	内容
主キー名	(暗黙、PRIMARY KEY 句で指定)
対象カラム	id

1.3.14.4 3.14.4 外部キー

No	外部キー名	対象カラム	参照先テーブル	参照先カラム	更新時	削除時
1	(暗黙)	question_log_id	question_logs	id	NO ACTION	CASCADE
2	(暗黙)	faq_id	faqs	id	NO ACTION	CASCADE

1.3.14.5 3.14.5 インデックス

No	インデックス名	対象カラム	UNIQUE	用途
1	uq_question_log_faq_refs_pair	(question_log_id, faq_id)	○	M:N ペア一意
2	idx_question_log_faq_refs_faq	faq_id		FAQ 別逆引き

1.3.14.6 3.14.6 制約 (なし)

1.3.14.7 3.14.7 コード値・区分値 (なし)

1.3.15 3.15 inquiries

1.3.15.1 3.15.1 概要

項目	内容
テーブル名	inquiries
論理名	案件 (未解決質問)
説明	未解決質問のグループ。エンドユーザーとの個別チャット起点
主管 FR	FR-070-079
保持期間 / 保持起点	永久 (case_status=closed 後は NFR-706) / 作成日時 / クローズ日時
contract_owner_user_id	あり
retention_class	general
設計判断	case_status と valid は独立した概念。closed は admin による明示クローズ (業務終了)、valid=0 はプロジェクト削除に伴うカスケード論理削除。自動 retention で closed に遷移させない (FR-079)。closed_at は業務クローズ日時 (case_status='closed' 時刻) で、論理削除とは独立した業務概念。エンドユーザーとの紐付けは end_user_id(end_users(id) 参照、N:1) で表現 (1 エンドユーザーが同プロジェクト内で複数案件を保持可能)

1.3.15.2 3.15.2 カラム定義

No	論理名	物理名	データ型	桁数	NUL	PK	FK	UNIC	DEFA	説明
1	ID	id	TEXT	-	NO	○				ULID
2	契約 owner ID	contract_owner_user_id	TEXT	-	NO		○			contract_owners(user_id) 参照
3	プロジェクト ID	project_id	TEXT	-	NO		○			projects(id) 参照
4	エンドユーザー ID	end_user_id	TEXT	-	NO		○			end_users(id) 参照 (N:1)
5	案件コード	inquiry_code	TEXT	-	NO			○		利用者向け表示コード
6	元質問ログ ID	question_log_id	TEXT	-	YES		○			question_logs(id) 参照
7	質問本文	user_question	TEXT	-	NO					質問内容
8	ケース状態	case_status	TEXT	-	NO				'open'	open / resolved / closed / faq_registered
9	FAQ 候補状態	faq_candidate_status	TEXT	-	NO				'none'	none / candidate / drafted / registered
10	FAQ ドラフト	faq_draft	TEXT	-	YES					FAQ 化用の下書き
11	担当者	assignee_user_id	TEXT	-	YES		○			users(id) 参照
12	有効フラグ	valid	INTEGER	-	NO				1	論理削除フラグ
13	作成日時	created_at	TEXT	-	NO					ISO 8601 UTC
14	更新日時	updated_at	TEXT	-	NO					ISO 8601 UTC
15	クローズ日時	closed_at	TEXT	-	YES					業務クローズ日時 (論理削除と独立)

1.3.15.3 3.15.3 主キー

項目	内容
主キー名	(暗黙、PRIMARY KEY 句で指定)
対象カラム	id

1.3.15.4 3.15.4 外部キー

No	外部キー名	対象カラム	参照先テーブル	参照先カラム	更新時	削除時
1	(暗黙)	contract_owner_user_id	contract_owners	user_id	NO ACTION	CASCADE
2	(暗黙)	project_id	projects	id	NO ACTION	CASCADE
3	(暗黙)	end_user_id	end_users	id	NO ACTION	NO ACTION

No	外部キー名	対象カラム	参照先テーブル	参照先カラム	更新時	削除時
4	(暗黙)	question_log_id	question_logs	id	NO AC-TION	NO AC-TION
5	(暗黙)	assignee_user_id	users	id	NO AC-TION	SET NULL

1.3.15.5 3.15.5 インデックス

No	インデックス名	対象カラム	UNIQUE	用途
1	idx_inquiries_contract_status	(contract_owner_user_id, case_status, created_at DESC)		契約境界 + 状態別新着
2	idx_inquiries_project_status	(project_id, case_status)		プロジェクト × 状態
3	idx_inquiries_assignee	assignee_user_id WHERE case_status != 'closed'		未終了案件の担当別
4	idx_inquiries_end_user	(end_user_id, created_at DESC)		エンドユーザー別案件履歴
5	uq_inquiries_code	inquiry_code	○	案件コード一意
6	idx_inquiries_valid	valid WHERE valid = 0		論理削除対象抽出

1.3.15.6 3.15.6 制約

No	制約名	種別	対象カラム	条件・内容
1	(暗黙)	CHECK	case_status	case_status IN ('open','resolved','closed','faq_registered')
2	(暗黙)	CHECK	faq_candidate_status	faq_candidate_status IN ('none','candidate','drafted','registered')
3	(暗黙)	CHECK	valid	valid IN (0,1)

1.3.15.7 3.15.7 コード値・区分値

カラム名	値	意味
case_status	open	未対応 (新規作成時)
case_status	resolved	解決済み (admin の明示操作のみ)
case_status	closed	対応不要終了 (admin の明示操作のみ。自動 retention で closed に遷移させない、FR-079)
case_status	faq_registered	FAQ 化済み (admin の「FAQ 登録完了」操作)
faq_candidate_status	none	候補なし
faq_candidate_status	candidate	候補 (AI 提案)
faq_candidate_status	drafted	ドラフト作成済み
faq_candidate_status	registered	FAQ 登録済み

状態遷移詳細は § 4.5.2 参照 (共有概念正本)。

1.3.16 3.16 inquiry_status_history

1.3.16.1 3.16.1 概要

項目	内容
テーブル名	inquiry_status_history
論理名	案件状態履歴
説明	案件の状態変更トレース
主管 FR	FR-077
保持期間 / 保持起点	inquiries に従属 / -
contract_owner_user_id	なし (inquiries 経由)
retention_class	general

項目	内容
設計判断	valid 持たず (履歴系、論理削除概念外)。操作者削除でも履歴は残す

1.3.16.2 3.16.2 カラム定義

No	論理名	物理名	データ型	桁数	NULL	PK	FK	UNIQ	DEFAULT	説明
1	ID	id	TEXT	-	NO	○				ULID
2	案件 ID	inquiry_id	TEXT	-	NO		○			inquiries(id) 参照
3	遷移前状態	from_status	TEXT	-	NO					-
4	遷移後状態	to_status	TEXT	-	NO					-
5	理由	reason	TEXT	-	YES					-
6	変更者	changed_by	TEXT	-	YES		○			users(id) 参照 (削除でも履歴維持)
7	変更日時	changed_at	TEXT	-	NO					ISO 8601 UTC

1.3.16.3 3.16.3 主キー

項目	内容
主キー名	(暗黙、PRIMARY KEY 句で指定)
対象カラム	id

1.3.16.4 3.16.4 外部キー

No	外部キー名	対象カラム	参照先テーブル	参照先カラム	更新時	削除時
1	(暗黙)	inquiry_id	inquiries	id	NO ACTION	CASCADE
2	(暗黙)	changed_by	users	id	NO ACTION	SET NULL

1.3.16.5 3.16.5 インデックス

No	インデックス名	対象カラム	UNIQUE	用途
1	idx_isth_inquiry_changed	(inquiry_id, changed_at DESC)		案件別履歴降順

1.3.16.6 3.16.6 制約 (なし)

1.3.16.7 3.16.7 コード値・区分値 (from_status / to_status の取り得る値は inquiries.case_status に準ずる。§ 3.15.7 参照)

1.3.17 3.17 end_users

1.3.17.1 3.17.1 概要

項目	内容
テーブル名	end_users
論理名	エンドユーザー (ウィジェット利用者)
説明	FAQ ウィジェット利用者 / 個別チャット利用者を プロジェクト単位 で管理。users(管理者) とは完全に分離
主管 FR	FR-070-079(案件), FR-080-091(個別チャット), FR-150-156(ウィジェット)
保持期間 / 保持起点	親案件と連動 (inquiries 730 日匿名化に従属) / 最終アクティビティ
contract_owner_user_id	あり (SaaS 境界冗長保持)
retention_class	general

項目	内容
設計判断	プロジェクト単位スコープ((project_id, email_hmac) WHERE valid=1 で部分 UNIQUE。再追加可能)。同じメールアドレスでも別プロジェクトなら別行になる。PII 暗号化は AES-256-GCM(オーナー派生)+HMAC-SHA256(検索用) で旧 inquiry_contacts 方式を踏襲。1 エンドユーザーが同一プロジェクト内で複数案件を保持可能(inquiries.end_user_id で N:1 参照)。本人確認(verified) は再入室トークン(access_tokens.purpose='reentry') 経由のメールリンククリックで達成

1.3.17.2 3.17.2 カラム定義

No	論理名	物理名	データ型	桁数	NUL	PK	FK	UNIC	DEFAULT	説明
1	ID	id	TEXT	-	NO	○				ULID
2	プロジェクト ID	project_id	TEXT	-	NO		○			projects(id) 参照
3	契約 owner ID	contract_owner_user_id	TEXT	-	NO		○			contract_owners(user_id) 参照(境界冗長保持)
4	メール(暗号化)	email_encrypted	TEXT	-	NO					AES-256-GCM
5	メール HMAC	email_hmac	TEXT	-	NO					HMAC-SHA256
6	バージョン	email_key_version	INTEGER	-	NO				1	dual-decrypt 期間中のバージョン
7	表示名	display_name	TEXT	-	YES					エンドユーザー表示名(任意)
8	本人確認済み	verified	INTEGER	-	NO				0	0/1(再入室トークン経由で1に遷移)
9	通知有効	notify_enabled	INTEGER	-	NO				1	0/1
10	有効フラグ	valid	INTEGER	-	NO				1	論理削除フラグ
11	作成日時	created_at	TEXT	-	NO				datetime('now')	8601 UTC
12	更新日時	updated_at	TEXT	-	NO				datetime('now')	8601 UTC(論理削除日時を代用)

1.3.17.3 3.17.3 主キー

項目	内容
主キー名	(暗黙、PRIMARY KEY 句で指定)
対象カラム	id

1.3.17.4 3.17.4 外部キー

No	外部キー名	対象カラム	参照先テーブル	参照先カラム	更新時	削除時
1	(暗黙)	project_id	projects	id	NO ACTION	CASCADE
2	(暗黙)	contract_owner_user_id	contract_owners	user_id	NO ACTION	CASCADE

1.3.17.5 3.17.5 インデックス

No	インデックス名	対象カラム	UNIC	用途
1	uq_end_users_project	(project_id, email_hmac) WHERE valid = 1	○	プロジェクト単位メール一意(部分 UNIQUE、再追加可能)
2	idx_end_users_project	(project_id, valid)		プロジェクト内一覧
3	idx_end_users_owner	contract_owner_user_id		SaaS 境界クエリ
4	idx_end_users_email_hmac	email_hmac		クロスプロジェクトメール検索(運営者保守用)
5	idx_end_users_valid	valid WHERE valid = 0		論理削除対象抽出

1.3.17.6 3.17.6 制約

No	制約名	種別	対象カラム	条件・内容
1	(暗黙)	CHECK	verified	verified IN (0,1)
2	(暗黙)	CHECK	notify_enabled	notify_enabled IN (0,1)
3	(暗黙)	CHECK	valid	valid IN (0,1)

1.3.17.7 3.17.7 コード値・区分値 (なし)

1.3.18 3.18 chat_rooms

1.3.18.1 3.18.1 概要

項目	内容
テーブル名	chat_rooms
論理名	個別チャット部屋
説明	エンドユーザーとの個別チャット(自動クローズ 6 段階)
主管 FR	FR-080-091
保持期間 / 保持起点	730 日(自動匿名化)/ クローズ日時と最終投稿日時の遅い方
contract_owner_user_id	なし(inquiries 経由)
retention_class	general
設計判断	reminder_state は 6 段階自動クローズの状態機械。詳細は § 4.5.3 参照

1.3.18.2 3.18.2 カラム定義

No	論理名	物理名	データ型	桁数	NULL	PK	FK	UNIQUE	DEFAULT	説明
1	ID	id	TEXT	-	NO	○				ULID
2	案件 ID	inquiry_id	TEXT	-	NO		○			inquiries(id) 参照
3	部屋状態	room_status	TEXT	-	NO				'open'	open / closed
4	リマインド状態	reminder_state	TEXT	-	NO				'active'	6 段階 (§ 3.18.7)
5	最終投稿日時	last_message_at	TEXT	-	YES					-
6	最終投稿者種別	last_message_actor_type	TEXT	-	YES					admin / end_user / system
7	状態変更日時	reminder_state_changed_at	TEXT	-	YES					リマインドバッチ参照
8	有効フラグ	valid	INTEGER	-	NO				1	論理削除フラグ
9	作成日時	created_at	TEXT	-	NO					ISO 8601 UTC
10	更新日時	updated_at	TEXT	-	NO				datetime('now')	ISO 8601 UTC
11	クローズ日時	closed_at	TEXT	-	YES					-

1.3.18.3 3.18.3 主キー

項目	内容
主キー名	(暗黙、PRIMARY KEY 句で指定)
対象カラム	id

1.3.18.4 3.18.4 外部キー

No	外部キー名	対象カラム	参照先テーブル	参照先カラム	更新時	削除時
1	(暗黙)	inquiry_id	inquiries	id	NO ACTION	CASCADE

1.3.18.5 3.18.5 インデックス

No	インデックス名	対象カラム	UNIQ	用途
1	idx_chat_rooms_inquiry	inquiry_id		案件別
2	idx_chat_rooms_open_reminder	(reminder_state, last_message_at) WHERE room_status = 'open'		リマインドバッチ抽出
3	idx_chat_rooms_valid	valid WHERE valid = 0		論理削除対象抽出

1.3.18.6 3.18.6 制約

No	制約名	種別	対象カラム	条件・内容
1	(暗黙)	CHECK	room_status	room_status IN ('open','closed')
2	(暗黙)	CHECK	reminder_state	reminder_state IN ('active','stage1_pending_admin','stage2_user_check_sent','stage3_user_no_response')
3	(暗黙)	CHECK	valid	valid IN (0,1)

1.3.18.7 3.18.7 コード値・区分値

カラム名	値	意味
room_status	open	チャット中
room_status	closed	クローズ済み
reminder_state	active	アクティブ (投稿あり)
reminder_state	stage1_pending_admin	段階 1: admin 対応待ち
reminder_state	stage2_user_check_sent	段階 2: 利用者確認送信済
reminder_state	stage3_user_no_response	段階 3: 利用者無反応
reminder_state	stage4_final_check	段階 4: 最終確認送信
reminder_state	stage5_final_no_response	段階 5: 最終無反応
reminder_state	stage6_auto_closed	段階 6: 自動クローズ

詳細遷移は § 4.5.3 参照。

1.3.19 3.19 chat_room_reminder_history

1.3.19.1 3.19.1 概要

項目	内容
テーブル名	chat_room_reminder_history
論理名	チャット部屋リマインド遷移履歴
説明	6 段階自動クローズの状態遷移トレース
主管 FR	FR-080-091
保持期間 / 保持起点	chat_rooms に従属 / -
contract_owner_user_id	なし (chat_rooms 経由)
retention_class	general
設計判断	valid 持たず (履歴系)。chat_rooms 物理削除時に ON DELETE CASCADE で連鎖物理削除。障害解析・SLA 監査・自動クローズ判定の事後検証で「いつ stage3 に到達したか」を追えるよう、inquiry_status_history と対称に履歴テーブルとして配置。状態遷移時はアプリ層で chat_rooms 更新と本テーブルへの INSERT を D1 batch API で同一トランザクション化。changed_by は手動遷移 (管理者の介入) の場合に記録、自動遷移 (リマインドバッチ) では NULL

1.3.19.2 3.19.2 カラム定義

No	論理名	物理名	データ型	桁数	NULL	PK	FK	UNIQ	DEFAULT	説明
1	ID	id	TEXT	-	NO	○				ULID

No	論理名	物理名	データ型	桁数	NULL	PK	FK	UNIQ	DEFA	説明
2	チャット部屋 ID	chat_room_id	TEXT	-	NO		○			chat_rooms(id) 参照
3	遷移前	from_state	TEXT	-	NO					-
4	遷移後	to_state	TEXT	-	NO					6 段階のいずれか
5	理由	reason	TEXT	-	YES					-
6	変更者	changed_by	TEXT	-	YES		○			users(id) 参照 (自動遷移時 NULL)
7	変更日時	changed_at	TEXT	-	NO					ISO 8601 UTC

1.3.19.3 3.19.3 主キー

項目	内容
主キー名	(暗黙、PRIMARY KEY 句で指定)
対象カラム	id

1.3.19.4 3.19.4 外部キー

No	外部キー名	対象カラム	参照先テーブル	参照先カラム	更新時	削除時
1	(暗黙)	chat_room_id	chat_rooms	id	NO ACTION	CASCADE
2	(暗黙)	changed_by	users	id	NO ACTION	SET NULL

1.3.19.5 3.19.5 インデックス

No	インデックス名	対象カラム	UNIQUE	用途
1	idx_chat_reminder_room_changed	(chat_room_id, changed_at DESC)		部屋別履歴降順

1.3.19.6 3.19.6 制約

No	制約名	種別	対象カラム	条件・内容
1	(暗黙)	CHECK	to_state	to_state IN ('active','stage1_pending_admin','stage2_user_check_sent','stage3_user_no_respons

1.3.19.7 3.19.7 コード値・区分値 (from_state / to_state は chat_rooms.reminder_state に準ずる。 § 3.18.7 参照)

1.3.20 3.20 chat_messages

1.3.20.1 3.20.1 概要

項目	内容
テーブル名	chat_messages
論理名	チャットメッセージ
説明	個別チャットの投稿
主管 FR	FR-080-091
保持期間 / 保持起点	chat_rooms に従属 / -
contract_owner_user_id	なし (chat_rooms 経由)
retention_class	general
設計判断	valid 持たず (chat_rooms.valid=0 で十分)。匿名化時は content 空字、actor_type 維持。投稿者参照は actor_type に応じて 2 カラムに分離: actor_type='admin' 時は actor_user_id(users(id))、actor_type='end_user' 時は actor_end_user_id(end_users(id))。複合 CHECK で整合性を強制する

1.3.20.2 3.20.2 カラム定義

No	論理名	物理名	データ型	桁数	NUL	PK	FK	UNIQ	DEFA	説明
1	ID	id	TEXT	-	NO	○				ULID
2	チャット部屋 ID	chat_room_id	TEXT	-	NO		○			chat_rooms(id) 参照
3	投稿者種別	actor_type	TEXT	-	NO					admin / end_user / system
4	投稿者(管理者)	actor_user_id	TEXT	-	YES		○			users(id) 参照 (actor_type='admin' 時のみ)
5	投稿者(エンドユーザー)	actor_end_user_id	TEXT	-	YES		○			end_users(id) 参照 (actor_type='end_user' 時のみ)
6	本文	content	TEXT	-	NO					1~2000 文字
7	作成日時	created_at	TEXT	-	NO					ISO 8601 UTC

1.3.20.3 3.20.3 主キー

項目	内容
主キー名	(暗黙、PRIMARY KEY 句で指定)
対象カラム	id

1.3.20.4 3.20.4 外部キー

No	外部キー名	対象カラム	参照先テーブル	参照先カラム	更新時	削除時
1	(暗黙)	chat_room_id	chat_rooms	id	NO ACTION	CASCADE
2	(暗黙)	actor_user_id	users	id	NO ACTION	SET NULL
3	(暗黙)	actor_end_user_id	end_users	id	NO ACTION	SET NULL

1.3.20.5 3.20.5 インデックス

No	インデックス名	対象カラム	UNIQ	用途
1	idx_chat_messages_room_created_at	(chat_room_id, created_at)		部屋別時系列
2	idx_chat_messages_actor_end_user_id	actor_user_id, actor_end_user_id WHERE actor_end_user_id IS NOT NULL		エンドユーザー別投稿抽出

1.3.20.6 3.20.6 制約

No	制約名	種別	対象カラム	条件・内容
1	(暗黙)	CHECK	actor_type	actor_type IN ('admin','end_user','system')
2	(暗黙)	CHECK	content	length(content) BETWEEN 1 AND 2000
3	(暗黙)	複合 CHECK	actor_type × actor_user_id × actor_end_user_id	(actor_type = 'admin' AND actor_user_id IS NOT NULL AND actor_end_user_id IS NULL) OR (actor_type = 'end_user' AND actor_user_id IS NULL AND actor_end_user_id IS NOT NULL) OR (actor_type = 'system' AND actor_user_id IS NULL AND actor_end_user_id IS NULL)

1.3.20.7 3.20.7 コード値・区分値

カラム名	値	意味
actor_type	admin	利用者管理者の投稿
actor_type	end_user	エンドユーザーの投稿
actor_type	system	システム通知投稿

1.3.21 3.21 notification_logs

1.3.21.1 3.21.1 概要

項目	内容
テーブル名	notification_logs
論理名	通知ログ
説明	メール通知の送信履歴
主管 FR	NFR-506, NFR-319
保持期間 / 保持起点	1 年 / 送信日時
contract_owner_user_id	あり
retention_class	general
設計判断	valid 持たず (ログ系、論理削除概念外)。匿名化時は recipient_email_hmac → SHA-256、vars → 空 JSON。案件削除でも履歴は残す (inquiry_id SET NULL)

1.3.21.2 3.21.2 カラム定義

No	論理名	物理名	データ型	桁数	NUL	PK	FK	UNIQ	DEFA	説明
1	ID	id	TEXT	-	NO	○				ULID
2	契約 owner ID	contract_owner_user_id	TEXT	-	NO		○			contract_owners(user_id) 参照
3	案件 ID	inquiry_id	TEXT	-	YES		○			inquiries(id) 参照 (削除でも履歴維持)
4	チャットメッセージ ID	chat_message_id	TEXT	-	YES		○			chat_messages(id) 参照 (同上)
5	受信者メール HMAC	recipient_email_hmac	TEXT	-	YES					HMAC-SHA256
6	通知種別	notification_type	TEXT	-	NO					TPL-* テンプレ ID
7	配信状態	delivery_state	TEXT	-	NO					§ 3.21.7
8	メッセージ ID	message_id	TEXT	-	YES					Resend Message-ID
9	試行回数	attempt_count	INTEGER	-	NO				0	当方再送回数
10	送信日時	sent_at	TEXT	-	YES					-
11	配信日時	delivered_at	TEXT	-	YES					Webhook 経由
12	失敗日時	failed_at	TEXT	-	YES					-
13	失敗理由	fail_reason	TEXT	-	YES					-
14	作成日時	created_at	TEXT	-	NO					ISO 8601 UTC

1.3.21.3 3.21.3 主キー

項目	内容
主キー名	(暗黙、PRIMARY KEY 句で指定)
対象カラム	id

1.3.21.4 3.21.4 外部キー

No	外部キー名	対象カラム	参照先テーブル	参照先カラム	更新時	削除時
1	(暗黙)	contract_owner_user_id	contract_owners	user_id	NO ACTION	CASCADE
2	(暗黙)	inquiry_id	inquiries	id	NO ACTION	SET NULL
3	(暗黙)	chat_message_id	chat_messages	id	NO ACTION	SET NULL

1.3.21.5 3.21.5 インデックス

No	インデックス名	対象カラム	UNIQUE	用途
1	idx_nlog_owner_created	(contract_owner_user_id, created_at DESC)		オーナー別新着
2	idx_nlog_message_id	message_id		Webhook 紐付け
3	idx_nlog_state	delivery_state		状態別集計

1.3.21.6 3.21.6 制約

No	制約名	種別	対象カラム	条件・内容
1	(暗黙)	CHECK	delivery_state	delivery_state IN ('queued','sending','sent','delivered','failed','bounced','complained','suppressed')

1.3.21.7 3.21.7 コード値・区分値

カラム名	値	意味
delivery_state	queued	Queue 投入済み
delivery_state	sending	送信中
delivery_state	sent	送信成功
delivery_state	delivered	配信成功 (Resend Webhook 経由)
delivery_state	failed	失敗 (当方再送対象、最大 3 回)
delivery_state	bounced	バウンス (ハードまたはソフト 5 連続)
delivery_state	complained	スパム報告
delivery_state	suppressed	サブレスリスト追加済み (終了状態)

状態遷移は § 4.5.4 参照。

1.3.22 3.22 ai_threshold_persistent_cache

1.3.22.1 3.22.1 概要

項目	内容
テーブル名	ai_threshold_persistent_cache
論理名	AI しきい値キャッシュ
説明	3 階層しきい値 (global / owner / project) の永続キャッシュ
主管 FR	FR-341
保持期間 / 保持起点	30 日 / 更新日時
contract_owner_user_id	あり (scope=owner または project 時のみ)
retention_class	general
設計判断	scope と owner / project の整合は複合 CHECK で強制。詳細は 02_API 設計.md(IF #6) 参照

1.3.22.2 3.22.2 カラム定義

No	論理名	物理名	データ型	桁数	NULL	PK	FK	UNIQUE	DEFAULT	説明
1	ID	id	TEXT	-	NO	○				ULID
2	契約 owner ID	contract_owner_user_id	TEXT	-	YES		○			scope=global 時 NULL
3	プロジェクト ID	project_id	TEXT	-	YES		○			scope=project 時のみ NOT NULL
4	スコープ	scope	TEXT	-	NO					global / owner / project
5	信頼度しきい値	confidence_threshold	REAL	-	NO					0.0~1.0
6	関連度しきい値	relevance_threshold	REAL	-	NO					0.0~1.0
7	バージョン	version	INTEGER	-	NO					配信バージョン
8	受信日時	received_at	TEXT	-	NO					ISO 8601 UTC
9	更新日時	updated_at	TEXT	-	NO					ISO 8601 UTC

1.3.22.3 3.22.3 主キー

項目	内容
主キー名	(暗黙、PRIMARY KEY 句で指定)
対象カラム	id

1.3.22.4 3.22.4 外部キー

No	外部キー名	対象カラム	参照先テーブル	参照先カラム	更新時	削除時
1	(暗黙)	contract_owner_user_id	contract_owners	user_id	NO ACTION	CASCADE
2	(暗黙)	project_id	projects	id	NO ACTION	CASCADE

1.3.22.5 3.22.5 インデックス

No	インデックス名	対象カラム	UNIQ	用途
1	uq_ai_threshold_scope	scope, COALESCE(contract_owner_user_id, ''), COALESCE(project_id, '')	○	スコープ + キーで一意

1.3.22.6 3.22.6 制約

No	制約名	種別	対象カラム	条件・内容
1	(暗黙)	CHECK	scope	scope IN ('global','owner','project')
2	(暗黙)	CHECK	confidence_threshold	confidence_threshold BETWEEN 0.0 AND 1.0
3	(暗黙)	CHECK	relevance_threshold	relevance_threshold BETWEEN 0.0 AND 1.0
4	(暗黙)	複合 CHECK	scope × contract_owner_user_id × project_id	(scope = 'global' AND contract_owner_user_id IS NULL AND project_id IS NULL) OR (scope = 'owner' AND contract_owner_user_id IS NOT NULL AND project_id IS NULL) OR (scope = 'project' AND contract_owner_user_id IS NOT NULL AND project_id IS NOT NULL)

1.3.22.7 3.22.7 コード値・区分値

カラム名	値	意味
scope	global	全契約共通しきい値
scope	owner	契約単位上書き
scope	project	プロジェクト単位上書き

1.3.23 3.23 email_suppression_list

1.3.23.1 3.23.1 概要

項目	内容
テーブル名	email_suppression_list
論理名	メールサプレスリスト (全契約横断)
説明	バウンス / 苦情の全契約横断管理 (R-003 共通ドメインレピュテーション保護対策)
主管 FR	FR-149b
保持期間 / 保持起点	永久 / サプレス日時
contract_owner_user_id	なし (全契約横断)
retention_class	general
設計判断	valid 持たず (全契約横断、released_at で解除を表現)。09_セキュリティ設計.md § 11 参照

1.3.23.2 3.23.2 カラム定義

No	論理名	物理名	データ型	桁数	NULL	PK	FK	UNIQUE	DEFAULT	説明
1	ID	id	TEXT	-	NO	○				ULID
2	メール HMAC	email_hmac	TEXT	-	NO			○		HMAC-SHA256
3	理由	reason	TEXT	-	NO					§ 3.23.7
4	永久フラグ	is_permanent	INTEGER	-	NO				1	0/1
5	作成日時	created_at	TEXT	-	NO					ISO 8601 UTC
6	解除日時	released_at	TEXT	-	YES					解除済みのみセット

1.3.23.3 3.23.3 主キー

項目	内容
主キー名	(暗黙、PRIMARY KEY 句で指定)
対象カラム	id

1.3.23.4 3.23.4 外部キー (なし、全契約横断)

1.3.23.5 3.23.5 インデックス

No	インデックス名	対象カラム	UNIQUE	用途
1	idx_suppression_permanent	(is_permanent, email_hmac)		永久 / 一時別検索

1.3.23.6 3.23.6 制約

No	制約名	種別	対象カラム	条件・内容
1	(暗黙)	CHECK	reason	reason IN ('bounced_hard','bounced_soft_5x','complained','manual')

1.3.23.7 3.23.7 コード値・区分値

カラム名	値	意味
reason	bounced_hard	ハードバウンス
reason	bounced_soft_5x	ソフトバウンス 5 連続
reason	complained	スパム苦情 (永久)
reason	manual	手動追加

1.3.24 3.24 audit_logs

1.3.24.1 3.24.1 概要

項目	内容
テーブル名	audit_logs
論理名	監査ログ (メイン側、API 操作ログ専用)
説明	メイン管理者向けの API 操作ログ。ハッシュチェーン正本は運営者側 audit_logs(IF #8 で片方向同期)
主管 FR	NFR-602a / NFR-602b / NFR-602d
保持期間 / 保持起点	retention_class 別 (general 1y / billing 7y / operator_high_priv 5y) / 操作日時
contract_owner_user_id	あり
retention_class	general / billing / operator_high_priv (本テーブルのカラム値で表現)

項目	内容
設計判断	valid 持たず (API 操作ログ専用、created_at + retention 期間 で物理 DELETE)。tombstone 方式は採らない (チェーン非対象のため)。actor_role の service_operator は運営者によるメイン API 呼出 (IF 経由) を記録する用途で許容値として残す (users のロール概念とは独立)。metadata の JSON 構造例: {"before":{"..."},"after":{"..."},"ticket_id":"OPS-1234"}。SCR-019 操作ログ画面など、メイン管理者向けの即時参照クエリに低レイテンシで応える。操作者参照は actor_role に応じて 2 カラムに分離: actor_role='admin' 時は actor_user_id(users(id))、actor_role='end_user' 時は actor_end_user_id(end_users(id))、actor_role='system' / 'service_operator' 時は双方 NULL。actor_role と ID の整合はアプリ層で担保する (DB 強制の複合 CHECK は採らない、運営者経由ログ等のエッジケース許容のため)

1.3.24.2 3.24.2 カラム定義

No	論理名	物理名	データ型	桁数	NULL	PK	FK	UNIQUE	DEFAULT	説明
1	ID	id	TEXT	-	NO	○				ULID
2	契約 owner ID	contract_owner_user_id	TEXT	-	YES		○			contract_owners(user_id) 参照
3	操作者 (管理者)	actor_user_id	TEXT	-	YES		○			users(id) 参照 (actor_role='admin' 時)
4	操作者 (エンドユーザー)	actor_end_user_id	TEXT	-	YES		○			end_users(id) 参照 (actor_role='end_user' 時)
5	操作者ロール	actor_role	TEXT	-	YES					§ 3.24.7
6	アクション	action	TEXT	-	NO					アクションコード
7	対象種別	target_type	TEXT	-	YES					-
8	対象 ID	target_id	TEXT	-	YES					-
9	IP (マスク済)	ip_address_masked	TEXT	-	YES					末尾オクテットマスク
10	ユーザーエージェント	user_agent	TEXT	-	YES					-
11	メタデータ	metadata	TEXT	-	YES					JSON 文字列 (差分・補助情報)
12	保持クラス	retention_class	TEXT	-	NO				'general'	general / billing / operator_high_priv
13	作成日時	created_at	TEXT	-	NO					ISO 8601 UTC

1.3.24.3 3.24.3 主キー

項目	内容
主キー名	(暗黙、PRIMARY KEY 句で指定)
対象カラム	id

1.3.24.4 3.24.4 外部キー

No	外部キー名	対象カラム	参照先テーブル	参照先カラム	更新時	削除時
1	(暗黙)	contract_owner_user_id	contract_owners	user_id	NO ACTION	SET NULL
2	(暗黙)	actor_user_id	users	id	NO ACTION	SET NULL
3	(暗黙)	actor_end_user_id	end_users	id	NO ACTION	SET NULL

1.3.24.5 3.24.5 インデックス

No	インデックス名	対象カラム	UNIQUE	用途
1	idx_audit_owner_action_created	(contract_owner_user_id, action, created_at DESC)		オーナー × アクション × 新着
2	idx_audit_retention_created	(retention_class, created_at)		保持期間バッチ用

No	インデックス名	対象カラム	UNIC	用途
3	idx_audit_actor_created	(actor_user_id, created_at DESC)		管理者操作の操作者別新着
4	idx_audit_actor_end_user_created	(actor_created_user_id, created_at DESC) WHERE actor_end_user_id IS NOT NULL		エンドユーザー操作の新着

1.3.24.6 3.24.6 制約

No	制約名	種別	対象カラム	条件・内容
1	(暗黙)	CHECK	actor_role	actor_role IS NULL OR actor_role IN ('admin','end_user','system','service_operator')
2	(暗黙)	CHECK	retention_class	retention_class IN ('general','billing','operator_high_priv')

1.3.24.7 3.24.7 コード値・区分値

カラム名	値	意味
actor_role	admin	利用者管理者
actor_role	end_user	エンドユーザー
actor_role	system	システム (Cron / バッチ)
actor_role	service_operator	運営者 (IF 経由のメイン API 呼出)
retention_class	general	業務監査 1 年 (NFR-602a)
retention_class	billing	課金・法定保管 7 年 (NFR-602b)
retention_class	operator_high_priv	運営者高権限 5 年 (NFR-602d)

ハッシュチェーン列 (`prev_hash` / `current_hash` / `tombstone`) は持たない。チェーン正本は運営者側。詳細は § 2.2 / 09_セキュリティ設計.md § 7 参照。

1.3.25 3.25 error_logs

1.3.25.1 3.25.1 概要

項目	内容
テーブル名	error_logs
論理名	エラーログ
説明	サーバーエラー記録
主管 FR	NFR-704
保持期間 / 保持起点	180 日 / 発生日時
contract_owner_user_id	あり (可、契約コンテキストで発生したエラー)
retention_class	general
設計判断	valid 持たず (ログ系)。PII / トークン / カード情報を記録禁止 (FR-114、エンドユーザー入力は先頭 100 文字 + ハッシュのみ)

1.3.25.2 3.25.2 カラム定義

No	論理名	物理名	データ型	桁数	NULL	PK	FK	UNIC	DEFA	説明
1	ID	id	TEXT	-	NO	○				ULID
2	契約 owner ID	contract_owner_user_id	TEXT	-	YES					(FK 制約なし、削除でも記録維持)
3	ユーザー ID	user_id	TEXT	-	YES					(FK 制約なし、同上)
4	URL	url	TEXT	-	YES					リクエスト URL
5	エラー種別	error_type	TEXT	-	YES					例外クラス名
6	スタック	stack	TEXT	-	YES					スタックトレース
7	発生日時	occurred_at	TEXT	-	NO					ISO 8601 UTC

1.3.25.3 3.25.3 主キー

項目	内容
主キー名	(暗黙、PRIMARY KEY 句で指定)
対象カラム	id

1.3.25.4 3.25.4 外部キー (なし。contract_owner_user_id / user_id は FK 制約を持たず、参照先削除でも記録を維持)

1.3.25.5 3.25.5 インデックス

No	インデックス名	対象カラム	UNIQU	用途
1	idx_error_logs_owner_occurred	(contract_owner_user_id, occurred_at DESC)		オーナー別新着

1.3.25.6 3.25.6 制約 (なし)

1.3.25.7 3.25.7 コード値・区分値 (なし)

1.3.26 3.26 billing_subscriptions

1.3.26.1 3.26.1 概要

項目	内容
テーブル名	billing_subscriptions
論理名	課金サブスクリプション
説明	Stripe Subscription 連動
主管 FR	FR-148
保持期間 / 保持起点	永久(契約存続中) / 作成日時
contract_owner_user_id	あり
retention_class	billing
設計判断	物理削除バッチ除外: valid カラムを持つが、電子帳簿保存法 / 法定保管要件との整合のため、90 日後の物理削除バッチ (DD14) の対象外。valid=0 行は永久に保持し、Stripe 連動の取消履歴として参照可能にする

1.3.26.2 3.26.2 カラム定義

No	論理名	物理名	データ型	桁数	NUL	PK	FK	UNIC	DEFA	説明
1	ID	id	TEXT	-	NO	○				ULID
2	契約 owner ID	contract_owner_user_id	TEXT	-	NO		○			contract_owners(user_id) 参照
3	Stripe サブスク ID	stripe_subscription_id	TEXT	-	YES			○		Stripe ID
4	状態	status	TEXT	-	NO					§ 3.26.7
5	プラン ID	plan_id	TEXT	-	NO					-
6	トライアル開始	trial_started_at	TEXT	-	YES					-
7	トライアル終了	trial_ends_at	TEXT	-	YES					-
8	当期開始	current_period_start	TEXT	-	YES					-
9	当期終了	current_period_end	TEXT	-	YES					-
10	解約予定日	cancel_at	TEXT	-	YES					-
11	有効フラグ	valid	INTEGER	-	NO				1	論理削除フラグ(物理削除対象外)
12	作成日時	created_at	TEXT	-	NO					ISO 8601 UTC
13	更新日時	updated_at	TEXT	-	NO					ISO 8601 UTC

1.3.26.3 3.26.3 主キー

項目	内容
主キー名	(暗黙、PRIMARY KEY 句で指定)
対象カラム	id

1.3.26.4 3.26.4 外部キー

No	外部キー名	対象カラム	参照先テーブル	参照先カラム	更新時	削除時
1	(暗黙)	contract_owner_user_id	contract_owners	user_id	NO ACTION	CASCADE

1.3.26.5 3.26.5 インデックス

No	インデックス名	対象カラム	UNIQUE	用途
1	idx_billing_subs_owner	contract_owner_user_id		オーナー検索
2	idx_billing_subs_status	status		状態別集計
3	idx_billing_subs_valid	valid WHERE valid = 0		論理削除済み参照 (物理削除対象外)

1.3.26.6 3.26.6 制約

No	制約名	種別	対象カラム	条件・内容
1	(暗黙)	CHECK	status	status IN ('trialing','active','past_due','canceled','unpaid','incomplete')
2	(暗黙)	CHECK	valid	valid IN (0,1)

1.3.26.7 3.26.7 コード値・区分値

カラム名	値	意味
status	trialing	トライアル中
status	active	有効
status	past_due	支払遅延
status	canceled	解約済み
status	unpaid	未払い
status	incomplete	初回支払未完了

1.3.27 3.27 billing_invoices

1.3.27.1 3.27.1 概要

項目	内容
テーブル名	billing_invoices
論理名	請求書 (電子帳簿保存法対応、7 年保持)
説明	月次請求書
主管 FR	FR-148, NFR-602b
保持期間 / 保持起点	7 年 / 発行日時
contract_owner_user_id	あり
retention_class	billing
設計判断	valid 持たず (法定保管 7 年テーブル)。 (contract_owner_user_id, billing_year_month) で月次一意

1.3.27.2 3.27.2 カラム定義

No	論理名	物理名	データ型	桁数	NULL	PK	FK	UNIQ	DEFA	説明
1	ID	id	TEXT	-	NO	○				ULID
2	契約 owner ID	contract_owner_user_id	TEXT	-	NO		○	①		contract_owners(user_id) 参照
3	請求年月	billing_year_month	TEXT	-	NO			②		YYYY-MM
4	状態	status	TEXT	-	NO					§ 3.27.7
5	合計金額	amount_total	INTEGER	-	NO					円 (税込)
6	税額	amount_tax	INTEGER	-	NO				0	円
7	通貨	currency	TEXT	-	NO				'JPY'	ISO 4217
8	Stripe 請求書 ID	stripe_invoice_id	TEXT	-	YES			○		Stripe ID
9	PDF R2 キー	pdf_r2_key	TEXT	-	YES					R2 オブジェクトキー
10	発行日時	issued_at	TEXT	-	YES					-
11	支払日時	paid_at	TEXT	-	YES					-
12	返金日時	refunded_at	TEXT	-	YES					-
13	作成日時	created_at	TEXT	-	NO					ISO 8601 UTC

1.3.27.3 3.27.3 主キー

項目	内容
主キー名	(暗黙、PRIMARY KEY 句で指定)
対象カラム	id

1.3.27.4 3.27.4 外部キー

No	外部キー名	対象カラム	参照先テーブル	参照先カラム	更新時	削除時
1	(暗黙)	contract_owner_user_id	contract_owners	user_id	NO ACTION	NO ACTION

1.3.27.5 3.27.5 インデックス

No	インデックス名	対象カラム	UNIQ	用途
1	uq_billing_invoices_owner_month	(contract_owner_user_id, billing_year_month)	○	月次一意
2	idx_billing_invoices_status	status		状態別集計

1.3.27.6 3.27.6 制約

No	制約名	種別	対象カラム	条件・内容
1	(暗黙)	CHECK	status	status IN ('draft','issued','paid','past_due','refunded','void')

1.3.27.7 3.27.7 コード値・区分値

カラム名	値	意味
status	draft	下書き
status	issued	発行済み
status	paid	支払完了
status	past_due	支払遅延
status	refunded	返金済み
status	void	無効化

1.3.28 3.28 usage_metering

1.3.28.1 3.28.1 概要

項目	内容
テーブル名	usage_metering
論理名	利用量計測
説明	質問数 / FAQ 件数 / チャット部屋数 / AI トークン / コスト集計
主管 FR	FR-148
保持期間 / 保持起点	7 年 / 計測日時
contract_owner_user_id	あり
retention_class	billing
設計判断	valid 持たず (法定保管 7 年テーブル)。 (contract_owner_user_id, billing_year_month) で月次一意

1.3.28.2 3.28.2 カラム定義

No	論理名	物理名	データ型	桁数	NULL	PK	FK	UNIQUE	DEFAULT	説明
1	ID	id	TEXT	-	NO	○				ULID
2	契約 owner ID	contract_owner_user_id	TEXT	-	NO		○	①		contract_owners(user_id) 参照
3	請求年月	billing_year_month	TEXT	-	NO			②		YYYY-MM
4	質問数	question_count	INTEGER	-	NO				0	月次累計
5	FAQ 数 (スナップショット)	faq_count_snapshot	INTEGER	-	NO				0	月末時点
6	チャット部屋数	chat_room_count	INTEGER	-	NO				0	-
7	AI 入力トークン	ai_token_input	INTEGER	-	NO				0	-
8	AI 出力トークン	ai_token_output	INTEGER	-	NO				0	-
9	AI コスト (円)	ai_cost_yen	INTEGER	-	NO				0	-
10	確定日時	finalized_at	TEXT	-	YES					-
11	更新日時	updated_at	TEXT	-	NO					ISO 8601 UTC

1.3.28.3 3.28.3 主キー

項目	内容
主キー名	(暗黙、PRIMARY KEY 句で指定)
対象カラム	id

1.3.28.4 3.28.4 外部キー

No	外部キー名	対象カラム	参照先テーブル	参照先カラム	更新時	削除時
1	(暗黙)	contract_owner_user_id	contract_owners	user_id	NO ACTION	CASCADE

1.3.28.5 3.28.5 インデックス

No	インデックス名	対象カラム	UNIQUE	用途
1	uq_usage_metering_owner_month	(contract_owner_user_id, billing_year_month)	○	月次一意

1.3.28.6 3.28.6 制約 (なし)

1.3.28.7 3.28.7 コード値・区分値 (なし)

1.3.29 3.29 owner_quota_overrides

1.3.29.1 3.29.1 概要

項目	内容
テーブル名	owner_quota_overrides
論理名	契約別レート / 予算上書き (統一実装)
説明	運営者による契約単位のレート / 予算上書き (SCR-093)—— レート / 予算ともに本テーブルで統一実装 (resource_kind で区別)
主管 FR	IF #5
保持期間 / 保持起点	5 年 / 設定日時
contract_owner_user_id	あり
retention_class	operator_high_priv
設計判断	rate_limit_overrides / budget_limit_overrides は別テーブルではなく、本テーブル + resource_kind 値で統一実装される。valid 持たず (valid_until 経過で無効化)

1.3.29.2 3.29.2 カラム定義

No	論理名	物理名	データ型	桁数	NULL	PK	FK	UNIQ	DEFAULT	説明
1	ID	id	TEXT	-	NO	○				ULID
2	契約 owner ID	contract_owner_user_id	TEXT	-	NO		○			contract_owners(user_id) 参照
3	リソース種別	resource_kind	TEXT	-	NO					§ 3.29.7
4	しきい値	threshold	INTEGER	-	NO					上限値
5	窓秒	window_sec	INTEGER	-	NO					計測窓秒
6	有効期限	valid_until	TEXT	-	NO					ISO 8601 UTC
7	理由	reason	TEXT	-	YES					-
8	作成者	created_by	TEXT	-	YES					運営者 ID(別 D1)
9	作成日時	created_at	TEXT	-	NO					ISO 8601 UTC

1.3.29.3 3.29.3 主キー

項目	内容
主キー名	(暗黙、PRIMARY KEY 句で指定)
対象カラム	id

1.3.29.4 3.29.4 外部キー

No	外部キー名	対象カラム	参照先テーブル	参照先カラム	更新時	削除時
1	(暗黙)	contract_owner_user_id	contract_owners	user_id	NO ACTION	CASCADE

1.3.29.5 3.29.5 インデックス

No	インデックス名	対象カラム	UNIQ	用途
1	idx_tqo_owner_kind	(contract_owner_user_id, resource_kind, valid_until)		オーナー × リソース × 有効期限

1.3.29.6 3.29.6 制約

No	制約名	種別	対象カラム	条件・内容
1	(暗黙)	CHECK	resource_kind	resource_kind IN ('widget_ask_per_min','widget_inquiry_per_min','widget_chat_per_min','email_p...

1.3.29.7 3.29.7 コード値・区分値

カラム名	値	意味
resource_kind	widget_ask_per_min	ウィジェット質問レート
resource_kind	widget_inquiry_per_min	ウィジェット未解決質問送信レート
resource_kind	widget_chat_per_min	ウィジェットチャット投稿レート
resource_kind	email_per_hour	メール送信レート
resource_kind	admin_api_per_min	管理 API レート

詳細は [10_課金・請求設計.md §3 / 04_権限設計.md §7](#) 参照。

1.3.30 3.30 service_announcements

1.3.30.1 3.30.1 概要

項目	内容
テーブル名	service_announcements
論理名	お知らせ (Control Plane)
説明	運営者発信のお知らせ本体
主管 FR	-
保持期間 / 保持起点	5 年 / 配信日時
contract_owner_user_id	なし (全契約横断 or announcement_audiences で限定)
retention_class	operator_high_priv
設計判断	配信対象は announcement_audiences (§ 3.31) で M:N 管理。announcement_audiences 行が 0 件のお知らせは「全契約配信」を意味する。importance 4 値は共有概念正本 (critical はメール強制送信)

1.3.30.2 3.30.2 カラム定義

No	論理名	物理名	データ型	桁数	NULL	PK	FK	UNIQ	DEFAI	説明
1	ID	id	TEXT	-	NO	○				ULID
2	タイトル	title	TEXT	-	NO					1~200 文字
3	本文 (HTML)	body_html	TEXT	-	NO					サニタイズ済 HTML
4	重要度	importance	TEXT	-	NO					low / normal / high / critical
5	公開日時	published_at	TEXT	-	NO					ISO 8601 UTC
6	取り下げ日時	retracted_at	TEXT	-	YES					取り下げ済みのみセット
7	作成者	created_by	TEXT	-	YES		○			users(id) 参照 (削除でも履歴維持)
8	作成日時	created_at	TEXT	-	NO					ISO 8601 UTC

1.3.30.3 3.30.3 主キー

項目	内容
主キー名	(暗黙、PRIMARY KEY 句で指定)
対象カラム	id

1.3.30.4 3.30.4 外部キー

No	外部キー名	対象カラム	参照先テーブル	参照先カラム	更新時	削除時
1	(暗黙)	created_by	users	id	NO AC-TION	SET NULL

1.3.30.5 3.30.5 インデックス

No	インデックス名	対象カラム	UNIQUE	用途
1	idx_announcements_published	published_at DESC WHERE retracted_at IS NULL		公開中の新着

1.3.30.6 3.30.6 制約

No	制約名	種別	対象カラム	条件・内容
1	(暗黙)	CHECK	title	length(title) BETWEEN 1 AND 200
2	(暗黙)	CHECK	importance	importance IN ('low','normal','high','critical')

1.3.30.7 3.30.7 コード値・区分値

カラム名	値	意味
importance	low	低
importance	normal	通常
importance	high	高
importance	critical	クリティカル(メール強制送信、共有概念正本)

06_メッセージ一覧.md § 2.4 参照。

1.3.31 3.31 announcement_audiences

1.3.31.1 3.31.1 概要

項目	内容
テーブル名	announcement_audiences
論理名	お知らせ配信対象 (M:N)
説明	お知らせの配信先 owner 限定指定 (行 0 件 = 全契約配信)
主管 FR	-
保持期間 / 保持起点	親お知らせに従属 / -
contract_owner_user_id	(限定)
retention_class	operator_high_priv
設計判断	valid 持たず (M:N 関係系)。配信対象は中間テーブルで M:N 管理する (service_announcements 側に JSON 配列の多値列は持たない)。1NF 整合・JOIN 可能性・150 契約スケール時の性能を担保する。行 0 件 = 全契約配信 (contract_owners.contract_status='active' AND valid=1 の動的解決)、行 1 件以上 = 限定配信。配信ファンアウトは announcement_recipients で user 単位に展開される

1.3.31.2 3.31.2 カラム定義

No	論理名	物理名	データ型	桁数	NULL	PK	FK	UNIQUE	DEFAULT	説明
1	お知らせ ID	announcement_id	TEXT	-	NO	①	○			複合 PK / service_announcements(id) 参照
2	契約 owner ID	contract_owner_user_id	TEXT	-	NO	②	○			複合 PK / contract_owners(user_id) 参照
3	作成日時	created_at	TEXT	-	NO					ISO 8601 UTC

1.3.31.3 3.31.3 キー

項目	内容
主キー名	(暗黙、PRIMARY KEY 句で指定)

項目	内容
対象カラム	(announcement_id, contract_owner_user_id)(複合)

1.3.31.4 3.31.4 外部キー

No	外部キー名	対象カラム	参照先テーブル	参照先カラム	更新時	削除時
1	(暗黙)	announcement_id	service_announcements	id	NO ACTION	CASCADE
2	(暗黙)	contract_owner_user_id	contract_owners	user_id	NO ACTION	CASCADE

1.3.31.5 3.31.5 インデックス

No	インデックス名	対象カラム	UNIQU	用途
1	idx_announcement_audiences_owners	(contract_owner_user_id, announcement_id)		契約別逆引き

1.3.31.6 3.31.6 制約 (なし)

1.3.31.7 3.31.7 コード値・区分値 (なし)

1.3.32 3.32 announcement_recipients

1.3.32.1 3.32.1 概要

項目	内容
テーブル名	announcement_recipients
論理名	お知らせ受信者
説明	お知らせ配信先 / 配信集計 / 監査
主管 FR	-
保持期間 / 保持起点	5 年 / 配信日時
contract_owner_user_id	あり
retention_class	general
設計判断	valid 持たず(配信履歴)。service_announcements 物理削除時に CASCADE で連鎖物理削除。配信ファンアウトの user 単位レコード

1.3.32.2 3.32.2 カラム定義

No	論理名	物理名	データ型	桁数	NULL	PK	FK	UNIQU	DEFAI	説明
1	ID	id	TEXT	-	NO	○				ULID
2	お知らせ ID	announcement_id	TEXT	-	NO		○			service_announcements(id) 参照
3	契約 owner ID	contract_owner_user_id	TEXT	-	NO					(FK 制約なし、削除耐性)
4	ユーザー ID	user_id	TEXT	-	NO					(FK 制約なし、同上)
5	送信日時	sent_at	TEXT	-	NO					ISO 8601 UTC
6	配信状態	delivery_status	TEXT	-	NO					pending / delivered / failed
7	既読日時	read_at	TEXT	-	YES					-

1.3.32.3 3.32.3 主キー

項目	内容
主キー名	(暗黙、PRIMARY KEY 句で指定)
対象カラム	id

1.3.32.4 3.32.4 外部キー

No	外部キー名	対象カラム	参照先テーブル	参照先カラム	更新時	削除時
1	(暗黙)	announcement_id	service_announcements	id	NO ACTION	CASCADE

1.3.32.5 3.32.5 インデックス

No	インデックス名	対象カラム	UNIQUE	用途
1	idx_ar_announcement	announcement_id		お知らせ別
2	idx_ar_owner_user	(contract_owner_user_id, user_id)		ユーザー別逆引き

1.3.32.6 3.32.6 制約

No	制約名	種別	対象カラム	条件・内容
1	(暗黙)	CHECK	delivery_status	delivery_status IN ('pending','delivered','failed')

1.3.32.7 3.32.7 コード値・区分値

カラム名	値	意味
delivery_status	pending	配信待ち
delivery_status	delivered	配信完了
delivery_status	failed	配信失敗

1.3.33 3.33 inbox_messages

1.3.33.1 3.33.1 概要

項目	内容
テーブル名	inbox_messages
論理名	受信箱 (Tenant Plane)
説明	利用者管理者のお知らせ・通知の既読管理
主管 FR	FR-182-192
保持期間 / 保持起点	1 年 / 既読日時
contract_owner_user_id	あり
retention_class	general
設計判断	valid 持たず (ログ系)。お知らせ二層構成: Control Plane(service_announcements / announcement_recipients)= 運営者作成お知らせ本体 + 配信集計・監査、Tenant Plane(inbox_messages)= 利用者管理者の受信箱 (既読管理)。announcement カテゴリは Control → Tenant の二層経由、billing / system は inbox_messages 直接生成。重複生成対策: (contract_owner_user_id, dedup_key) で 60 分以内は 1 件に集約

1.3.33.2 3.33.2 カラム定義

No	論理名	物理名	データ型	桁数	NULL	PK	FK	UNIQUE	DEFAULT	説明
1	ID	id	TEXT	-	NO	○				ULID
2	契約 owner ID	contract_owner_user_id	TEXT	-	NO		○			contract_owners(user_id) 参照

No	論理名	物理名	データ型	桁数	NULL	PK	FK	UNIQ	DEFA	説明
3	受信者ユーザー ID	recipient_user_id	TEXT	-	NO		○			users(id) 参照
4	カテゴリ	category	TEXT	-	NO					billing / announcement / system
5	優先度	priority	TEXT	-	NO					low / normal / high / critical
6	タイトル	title	TEXT	-	NO					1~200 文字
7	本文 (HTML)	body_html	TEXT	-	NO					サニタイズ済
8	由来種別	source_kind	TEXT	-	YES					-
9	由来 ID	source_id	TEXT	-	YES					-
10	重複キー	dedup_key	TEXT	-	NO					集約用キー
11	既読日時	read_at	TEXT	-	YES					-
12	非表示日時	hidden_at	TEXT	-	YES					-
13	作成日時	created_at	TEXT	-	NO					ISO 8601 UTC

1.3.33.3 3.33.3 主キー

項目	内容
主キー名	(暗黙、PRIMARY KEY 句で指定)
対象カラム	id

1.3.33.4 3.33.4 外部キー

No	外部キー名	対象カラム	参照先テーブル	参照先カラム	更新時	削除時
1	(暗黙)	contract_owner_user_id	contract_owners	user_id	NO ACTION	CASCADE
2	(暗黙)	recipient_user_id	users	id	NO ACTION	CASCADE

1.3.33.5 3.33.5 インデックス

No	インデックス名	対象カラム	UNIQ	用途
1	idx_inbox_owner_user_id	(contract_owner_user_id, recipient_user_id, read_at, created_at DESC)		未読 + 新着
2	idx_inbox_dedup	(contract_owner_user_id, dedup_key, created_at)		60 分集約判定

1.3.33.6 3.33.6 制約

No	制約名	種別	対象カラム	条件・内容
1	(暗黙)	CHECK	category	category IN ('billing','announcement','system')
2	(暗黙)	CHECK	priority	priority IN ('low','normal','high','critical')
3	(暗黙)	CHECK	title	length(title) BETWEEN 1 AND 200

1.3.33.7 3.33.7 コード値・区分値

カラム名	値	意味
category	billing	課金
category	announcement	お知らせ (Control → Tenant 経由)
category	system	システム
priority	low	低
priority	normal	通常
priority	high	高
priority	critical	クリティカル (メール強制送信)

1.3.34 3.34 withdrawal_requests

1.3.34.1 3.34.1 概要

項目	内容
テーブル名	withdrawal_requests
論理名	退会申請
説明	退会申請レコード (30 日猶予)
主管 FR	FR-189
保持期間 / 保持起点	7 年 / 申請日時
contract_owner_user_id	あり
retention_class	billing
設計判断	valid 持たず (法定保管 7 年テーブル)。退会日時の証跡は applied_at で表現

1.3.34.2 3.34.2 カラム定義

No	論理名	物理名	データ型	桁数	NULL	PK	FK	UNIQ	DEFAULT	説明
1	ID	id	TEXT	-	NO	○				ULID
2	契約 owner ID	contract_owner_user_id	TEXT	-	NO		○			contract_owners(user_id) 参照
3	申請日時	applied_at	TEXT	-	NO					ISO 8601 UTC
4	申請者	applied_by	TEXT	-	NO		○			users(id) 参照
5	理由	reason	TEXT	-	YES					-
6	削除予定日	scheduled_deletion_at	TEXT	-	NO					申請日 + 30 日

1.3.34.3 3.34.3 主キー

項目	内容
主キー名	(暗黙、PRIMARY KEY 句で指定)
対象カラム	id

1.3.34.4 3.34.4 外部キー

No	外部キー名	対象カラム	参照先テーブル	参照先カラム	更新時	削除時
1	(暗黙)	contract_owner_user_id	contract_owners	user_id	NO ACTION	CASCADE
2	(暗黙)	applied_by	users	id	NO ACTION	NO ACTION

1.3.34.5 3.34.5 インデックス

No	インデックス名	対象カラム	UNIQUE	用途
1	idx_withdrawal_owner_scheduled_deletion_at	contract_owner_user_id, scheduled_deletion_at		削除予定日順

1.3.34.6 3.34.6 制約 (なし)

1.3.34.7 3.34.7 コード値・区分値 (なし)

1.3.35 3.35 terms_versions

1.3.35.1 3.35.1 概要

項目	内容
テーブル名	terms_versions
論理名	規約版数 (全契約横断)
説明	規約 / プライバシーポリシーの版
主管 FR	-
保持期間 / 保持起点	永久 / 制定日時
contract_owner_user_id	なし (全契約横断)
retention_class	general
設計判断	valid 持たず (全契約横断、版は永久保持)

1.3.35.2 3.35.2 カラム定義

No	論理名	物理名	データ型	桁数	NULL	PK	FK	UNIQ	DEFAU	説明
1	版	version	TEXT	-	NO	○				バージョン文字列
2	発効日	effective_date	TEXT	-	NO					ISO 8601 UTC
3	本文 (HTML)	body_html	TEXT	-	NO					-
4	差分サマリ	diff_summary	TEXT	-	YES					-
5	通知送信日時	notification_sent_at	TEXT	-	YES					-
6	同意期限日数	consent_deadline_days	INTEGER	-	NO				14	再同意期限
7	作成日時	created_at	TEXT	-	NO					ISO 8601 UTC

1.3.35.3 3.35.3 主キー

項目	内容
主キー名	(暗黙、PRIMARY KEY 句で指定)
対象カラム	version

1.3.35.4 3.35.4 外部キー (なし、全契約横断)

1.3.35.5 3.35.5 インデックス (なし、PK 検索のみ)

1.3.35.6 3.35.6 制約 (なし)

1.3.35.7 3.35.7 コード値・区分値 (なし)

1.3.36 3.36 terms_agreements

1.3.36.1 3.36.1 概要

項目	内容
テーブル名	terms_agreements
論理名	規約同意
説明	利用者ごとの規約 / プライバシーポリシー同意履歴
主管 FR	-
保持期間 / 保持起点	7 年 / 同意日時
contract_owner_user_id	なし (users 経由)
retention_class	billing
設計判断	valid 持たず (法定保管 7 年テーブル)。(user_id, terms_version) で一意

1.3.36.2 3.36.2 カラム定義

No	論理名	物理名	データ型	桁数	NULL	PK	FK	UNIQ	DEFAULT	説明
1	ID	id	TEXT	-	NO	○				ULID
2	ユーザー ID	user_id	TEXT	-	NO		○	①		users(id) 参照
3	規約版	terms_version	TEXT	-	NO		○	②		terms_versions(version) 参照
4	同意日時	agreed_at	TEXT	-	NO					ISO 8601 UTC
5	同意 IP(マスク済)	agreed_ip_masked	TEXT	-	YES					-

1.3.36.3 3.36.3 主キー

項目	内容
主キー名	(暗黙、PRIMARY KEY 句で指定)
対象カラム	id

1.3.36.4 3.36.4 外部キー

No	外部キー名	対象カラム	参照先テーブル	参照先カラム	更新時	削除時
1	(暗黙)	user_id	users	id	NO ACTION	CASCADE
2	(暗黙)	terms_version	terms_versions	version	NO ACTION	NO ACTION

1.3.36.5 3.36.5 インデックス

No	インデックス名	対象カラム	UNIQUE	用途
1	uq_terms_user_version	(user_id, terms_version)	○	ユーザー × 版で一意

1.3.36.6 3.36.6 制約 (なし)

1.3.36.7 3.36.7 コード値・区分値 (なし)

1.4 4. 横断仕様

1.4.1 4.1 ER 図

ER 図の凡例:

- PK: 主キー (複合 PK は両カラムに PK を付与)
- FK: 外部キー / 認可境界キー (contract_owner_user_id)
- 各エンティティに掲載するカラムは「主要キー + 業務キー + 状態カラム + 特徴的なカラム」に絞り、created_at / updated_at / valid / *_encrypted / *_key_version / metadata 等の共通技術カラムは省略する。完全なカラム定義は §3 を参照。

```
erDiagram
    users {
        TEXT id PK
        TEXT email_hmac " 検索用 HMAC"
        TEXT status "pending_verification/pending_activation/active"
    }
    contract_owners {
        TEXT user_id PK,FK "users(id)"
        TEXT contract_status "active/suspended/deleted_pending/deleted"
        TEXT data_deletion_mode "physical/anonymize"
    }
    project_users {
        TEXT user_id PK,FK "users(id)"
        TEXT project_id PK,FK "projects(id)"
    }
```

```

    TEXT contract_owner_user_id FK "contract_owners(user_id)"
    TEXT role "admin/member"
}
sessions {
    TEXT id PK
    TEXT user_id FK "users(id)"
    TEXT expires_at
    TEXT revoked_at
}
access_tokens {
    TEXT id PK
    TEXT user_id FK "users(id) / 管理者用途"
    TEXT end_user_id FK "end_users(id) / reentry 専用"
    TEXT token_hash "UNIQUE"
    TEXT purpose "email_verify/password_reset/activation/reentry"
}
projects {
    TEXT id PK
    TEXT contract_owner_user_id FK "contract_owners(user_id)"
    TEXT name
    TEXT status "active/deleted"
    TEXT widget_public_key "UNIQUE"
}
project_legacy_keys {
    TEXT id PK
    TEXT project_id FK "projects(id)"
    TEXT public_key
    TEXT grace_until
}
allowed_domains {
    TEXT id PK
    TEXT project_id FK "projects(id)"
    TEXT domain "(project_id,domain) UNIQUE"
}
project_ip_allowlist {
    TEXT id PK
    TEXT project_id FK "projects(id)"
    TEXT cidr "(project_id,cidr) UNIQUE"
    TEXT family "ipv4/ipv6"
}
end_users {
    TEXT id PK
    TEXT project_id FK "projects(id)"
    TEXT contract_owner_user_id FK "contract_owners(user_id)"
    TEXT email_hmac "(project_id,email_hmac) UNIQUE"
    INTEGER verified
}
faqs {
    TEXT id PK
    TEXT contract_owner_user_id FK
    TEXT project_id FK "projects(id)"
    TEXT source_unresolved_question_id FK "inquiries(id) opt"
    TEXT status "draft/published/hidden/deleted"
    INTEGER version
}
faq_revisions {
    TEXT id PK
    TEXT faq_id FK "faqs(id)"
    INTEGER version
    TEXT status_snapshot
    TEXT source "manual/import"
}

```

```

faq_search_fts {
  TEXT title "FTS5 仮想列"
  TEXT body "FTS5 仮想列"
  TEXT category
  TEXT tags
}
question_logs {
  TEXT id PK
  TEXT contract_owner_user_id FK
  TEXT project_id FK "projects(id)"
  INTEGER metering_billable "課金確定スナップショット"
  TEXT result_type "answered/unanswered/error"
}
question_log_faq_refs {
  TEXT id PK
  TEXT question_log_id FK "question_logs(id)"
  TEXT faq_id FK "faqs(id)"
  REAL relevance_score
}
inquiries {
  TEXT id PK
  TEXT contract_owner_user_id FK
  TEXT project_id FK "projects(id)"
  TEXT end_user_id FK "end_users(id) N:1"
  TEXT question_log_id FK "question_logs(id) opt"
  TEXT inquiry_code "UNIQUE"
  TEXT case_status "open/resolved/closed/faq_registered"
  TEXT faq_candidate_status "none/candidate/drafted/registered"
  TEXT assignee_user_id FK "users(id)"
}
inquiry_status_history {
  TEXT id PK
  TEXT inquiry_id FK "inquiries(id)"
  TEXT from_status
  TEXT to_status
  TEXT changed_by FK "users(id)"
}
chat_rooms {
  TEXT id PK
  TEXT inquiry_id FK "inquiries(id)"
  TEXT room_status "open/closed"
  TEXT reminder_state "active/stage1~stage6_auto_closed"
}
chat_room_reminder_history {
  TEXT id PK
  TEXT chat_room_id FK "chat_rooms(id)"
  TEXT from_state
  TEXT to_state
  TEXT changed_by FK "users(id) opt"
}
chat_messages {
  TEXT id PK
  TEXT chat_room_id FK "chat_rooms(id)"
  TEXT actor_type "admin/end_user/system"
  TEXT actor_user_id FK "users(id) / admin 時"
  TEXT actor_end_user_id FK "end_users(id) / end_user 時"
}
notification_logs {
  TEXT id PK
  TEXT contract_owner_user_id FK
  TEXT inquiry_id FK "opt"
  TEXT chat_message_id FK "opt"
}

```

```

    TEXT notification_type "TPL-*"
    TEXT delivery_state "queued/sending/sent/delivered/failed/bounced/complained/suppressed"
}
ai_threshold_persistent_cache {
    TEXT id PK
    TEXT contract_owner_user_id FK "opt"
    TEXT project_id FK "opt"
    TEXT scope "global/owner/project"
    INTEGER version
}
email_suppression_list {
    TEXT id PK
    TEXT email_hmac "UNIQUE / 全契約横断"
    TEXT reason "bounced_hard/bounced_soft_5x/complained/manual"
    INTEGER is_permanent
}
audit_logs {
    TEXT id PK
    TEXT contract_owner_user_id FK "opt"
    TEXT actor_user_id FK "users(id) / admin 時"
    TEXT actor_end_user_id FK "end_users(id) / end_user 時"
    TEXT actor_role "admin/end_user/system/service_operator"
    TEXT action
    TEXT retention_class "general/billing/operator_high_priv"
}
error_logs {
    TEXT id PK
    TEXT contract_owner_user_id "FK 制約なし"
    TEXT user_id "FK 制約なし"
    TEXT error_type
}
billing_subscriptions {
    TEXT id PK
    TEXT contract_owner_user_id FK
    TEXT stripe_subscription_id "UNIQUE"
    TEXT status "trialing/active/past_due/canceled/unpaid/incomplete"
    TEXT plan_id
}
billing_invoices {
    TEXT id PK
    TEXT contract_owner_user_id FK
    TEXT billing_year_month "(owner,YYYY-MM) UNIQUE"
    TEXT status "draft/issued/paid/past_due/refunded/void"
    TEXT stripe_invoice_id "UNIQUE"
}
usage_metering {
    TEXT id PK
    TEXT contract_owner_user_id FK
    TEXT billing_year_month "(owner,YYYY-MM) UNIQUE"
    INTEGER question_count
    INTEGER ai_cost_yen
}
owner_quota_overrides {
    TEXT id PK
    TEXT contract_owner_user_id FK
    TEXT resource_kind "widget_*/email_per_hour/admin_api_per_min"
    INTEGER threshold
    TEXT valid_until
}
service_announcements {
    TEXT id PK
    TEXT importance "low/normal/high/critical"

```

```

    TEXT published_at
    TEXT retracted_at
}
announcement_audiences {
    TEXT announcement_id PK,FK "service_announcements(id)"
    TEXT contract_owner_user_id PK,FK "contract_owners(user_id)"
}
announcement_recipients {
    TEXT id PK
    TEXT announcement_id FK "service_announcements(id)"
    TEXT contract_owner_user_id "FK 制約なし"
    TEXT user_id "FK 制約なし"
    TEXT delivery_status "pending/delivered/failed"
}
inbox_messages {
    TEXT id PK
    TEXT contract_owner_user_id FK
    TEXT recipient_user_id FK "users(id)"
    TEXT category "billing/announcement/system"
    TEXT priority "low/normal/high/critical"
    TEXT dedup_key
}
withdrawal_requests {
    TEXT id PK
    TEXT contract_owner_user_id FK
    TEXT applied_by FK "users(id)"
    TEXT scheduled_deletion_at
}
terms_versions {
    TEXT version PK
    TEXT effective_date
    INTEGER consent_deadline_days
}
terms_agreements {
    TEXT id PK
    TEXT user_id FK "users(id)"
    TEXT terms_version FK "terms_versions(version)"
    TEXT agreed_at
}

```

```

users ||--o| contract_owners : "owner profile (0..1)"
contract_owners ||--o{ projects : owns
contract_owners ||--o| billing_subscriptions : has
contract_owners ||--o{ inbox_messages : "1-N(契約配下)"
contract_owners ||--o{ audit_logs : "1-N"
users ||--o{ project_users : "0..N(全管理者ロール)"
users ||--o{ sessions : has
users ||--o{ access_tokens : has
users ||--o{ terms_agreements : has
projects ||--o{ project_users : "1-N(プロジェクト割当)"
projects ||--o{ faqs : contains
projects ||--o{ question_logs : records
projects ||--o{ inquiries : holds
projects ||--o{ allowed_domains : authorizes
projects ||--o{ project_ip_allowlist : "IP 制限"
projects ||--o{ project_legacy_keys : rotates
projects ||--o{ end_users : "1-N(プロジェクト単位)"
faqs ||--o{ faq_revisions : versioned
faqs ||--o{ faq_search_fts : "FTS5 同期 (content=faqs)"
faqs }o--o| inquiries : "source_unresolved_question_id(opt)"
faqs ||--o{ question_log_faq_refs : " 参照される"
question_logs ||--o{ question_log_faq_refs : "M:N 参照 FAQ"

```

```

question_logs ||--o| inquiries : " 未解決質問起点 (opt)"
inquiries ||--|| chat_rooms : has
inquiries }o--|| end_users : "N:1(end_user_id)"
inquiries ||--o{ inquiry_status_history : tracks
chat_rooms ||--o{ chat_messages : contains
chat_rooms ||--o{ chat_room_reminder_history : tracks
end_users ||--o{ chat_messages : " 投稿 (actor_end_user_id)"
end_users ||--o{ access_tokens : " 再入室トークン (end_user_id)"
end_users ||--o{ audit_logs : " 操作 (actor_end_user_id)"
users ||--o{ chat_messages : " 投稿 (actor_user_id)"
users ||--o{ audit_logs : " 操作 (actor_user_id)"
contract_owners ||--o{ ai_threshold_persistent_cache : "owner/project スコープ"
projects ||--o{ ai_threshold_persistent_cache : "project スコープ"
service_announcements ||--o{ announcement_recipients : "fan-out"
service_announcements ||--o{ announcement_audiences : "limited-targets"
announcement_recipients ||--o| inbox_messages : "copied to"
contract_owners ||--o{ announcement_audiences : " 限定配信先"
billing_subscriptions ||--o{ billing_invoices : generates
contract_owners ||--o{ billing_invoices : " 請求書"
contract_owners ||--o{ usage_metering : metered
contract_owners ||--o{ owner_quota_overrides : overridden
contract_owners ||--o{ withdrawal_requests : " 退会申請"
users ||--o{ withdrawal_requests : " 申請者"
terms_versions ||--o{ terms_agreements : agreed

```

ER 図上に出現しないテーブル: なし (33 テーブル全部を掲載)。FK 制約を持たないが論理的に紐づく参照 (error_logs.contract_owner_user_id / error_logs.user_id / announcement_recipients.contract_owner_user_id/announcement_recipients.user_id) は ER 図には実線として描かず、エンティティ内カラムに「FK 制約なし」注記を入れる方針。

1.4.2 4.2 命名規則・型方針

対象	規則
テーブル	snake_case 複数形
主キー	文字列 ID(ULID)/ *_versions 等の例外あり
外部キー	{table_singular}_id
日時	TEXT(ISO 8601 UTC、NFR-1103)
状態	status または {対象}_status
真偽値	INTEGER 0/1
JSON	TEXT 列に JSON 文字列で保存
暗号化	{column}_encrypted(AES-256-GCM) + {column}_hmac(検索用) の 2 列構成

1.4.3 4.3 SaaS データ分離

- 全契約スコープのテーブルに **contract_owner_user_id** カラム必須 (全契約横断テーブルを除く —— § 4.4 参照)
- 「契約境界(owner)」を表す FK 系列 → **contract_owners(user_id)** を参照 (契約境界違反を物理的に弾く)。「操作者・主体(actor)」系 → **users(id)** を参照
- API / 認可レイヤで境界検証: `principal.contractOwnerId === target.contract_owner_user_id` (08_認証・認可設計.md § 5)
- 違反時は **404 偽装** (403 だと相手契約のリソース存在が漏れる)
- 150 契約到達時に D1 シャーディング設計を着手予定 (Future 参照)

1.4.3.1 4.3.1 オーナー / プロジェクト管理者 / メンバーの判定

- **オーナー判定**: `contract_owners.user_id = users.id` 行が存在するユーザー (行存在 = オーナー)
- **プロジェクト管理者**: 非オーナー かつ `project_users.role='admin' AND valid=1` を 1 件以上保持するユーザー
- **メンバー**: 非オーナー かつ `project_users.role='member' AND valid=1` のみを保持するユーザー

- ・同一ユーザーがオーナー兼任 / 複数プロジェクト所属する場合の権限解決は、認可フロー先頭の **isOwner bypass** を最優先(08_認証・認可設計.md §5 を正本)
- ・1 契約 = 1 オーナー固定は **contract_owners.user_id PRIMARY KEY** で DB レベル担保(**is_owner** カラムや **owner_account_id** 自己参照は持たない)

1.4.4 4.4 全契約横断テーブル (contract_owner_user_id を持たない)

テーブル名	理由
email_suppression_list	メール bounce / 苦情の全契約横断管理 (R-003 共通ドメイン対策)
terms_versions	規約 / プライバシーポリシーの版 (全利用者共通)
service_announcements	運営者発信のお知らせ本体 (配信先は announcement_audiences / announcement_recipients で契約別)

1.4.5 4.5 状態遷移

1.4.5.1 4.5.1 FAQ 状態遷移 (faqs.status)

From	To	トリガー	条件
-	draft	FAQ 作成	admin のみ
draft	published	公開操作	admin のみ、interactive セッション、内容確認ガード (基本設計書 §4.2.1)
draft	hidden	非公開保存	admin のみ
published	hidden	非公開化	admin のみ
hidden	published	再公開	admin のみ
any	deleted	論理削除	admin のみ
deleted	draft	復元	運営者のみ (IF #4)

ガード: draft → published 直接遷移を 3 層で禁止 (API / Domain / DB)。公開状態への遷移は管理者の明示操作のみ。

1.4.5.2 4.5.2 案件状態遷移 (inquiries.case_status、共有概念正本)

From	To	トリガー	条件	通知
-	open	未解決質問登録	システム自動	エンドユーザーへ IN-QUIRY_CREATED
open	resolved	admin 「解決済み」	admin のみ	なし
open	closed	admin 「対応不要終了」	admin の明示操作のみ。自動 retention で closed に遷移させない (FR-079)	エンドユーザーへ in-box(announcement)
any	faq_registered	admin 「FAQ 登録完了」	admin のみ	エンドユーザーへ FAQ_REGISTERED

1.4.5.3 4.5.3 チャット部屋自動クローズ 6 段階 (chat_rooms.reminder_state)

From	To	トリガー	経過時間	通知
active	stage1_pending	最終投稿から 14 日経過	7 日	admin へ CHAT_HOLD_CHECK
stage1_pending	stage2_user_check	admin 「利用待ち」判定 or 14 日未操作	即時 / 14 日	エンドユーザーへ CHAT_RESOLUTION_CHECK
stage2_user_check	stage3_user_no_response	投稿なし	7 日	なし (Cron 同期)
stage3_user_no_response	stage4_final_check	即時遷移	(同周期)	エンドユーザーへ CHAT_FINAL_CONFIRM
stage4_final_check	stage5_final_no_response	投稿なし	7 日	なし
stage5_final_no_response	stage6_auto_close	即時遷移	(3 日後)	エンドユーザーへ CHAT_AUTO_CLOSED、room_status=closed
stage6_auto_close	active (再オープン)	エンドユーザー再アクセス	30 日以内	なし

From	To	トリガー	経過時間	通知
stage6_auto_close	access_tokens (消滅)	30 日経過	-	エンドユーザーへ「新規部屋案内」
任意の active 系	active	EU / admin 投稿	-	カウンタリセット
active 系	手動 close	admin 明示操作	-	エンドユーザーへ CHAT_CLOSED
closed	active	admin 再オープン	30 日以内	監査ログ記録必須

1.4.5.4 4.5.4 通知状態遷移 (notification_logs.delivery_state)

From	To	トリガー
-	queued	Queue 投入
queued	sending	Worker 起動
sending	sent	Resend API 成功
sending	failed	Resend API 失敗 (恒久)—— 当方再送対象 (最大 3 回、NFR-506)
sent	delivered	email.delivered Webhook(終了状態)
sent	bounced	email.bounced Webhook(ハード / ソフト 5 連続)
sent	complained	email.complained Webhook
sent	delayed	email.delivery_delayed Webhook(Resend 再送中)
delayed	delivered / bounced	後続結果
bounced	suppressed	サプレスリスト追加
complained	suppressed	即時永久サプレス (復帰不可)
failed	queued	当方再送 (最大 3 回、3 回失敗 + 24 時間経過で admin へ system 通知)

1.4.5.5 4.5.5 契約状態遷移 (contract_owners.contract_status、共有概念正本) 詳細は 10_課金・請求設計.md §4 / §5 を正本とする。本書では概要のみ:

From	To	トリガー	reason
-	active	契約作成	-
active	suspended	IF #1(支払い失敗 7 日猶予経過)	payment_failure_grace_expired
active	suspended	IF #1(運営者手動)	operator_manual / tos_violation
active	suspended	Cron(トライアル終了 + 支払方法未登録)	trial_expired_no_payment_method
suspended	active	IF #1(支払再開 / 解除)	-
active / suspended	deleted_pending	admin 退会申請 (SCR-024)	-
deleted_pending	active / suspended(元の状態)	admin 撤回 (30 日以内)	-
deleted_pending	deleted	30 日経過 + 物理削除 Batch	-

contract_status × valid の整合 (contract_owners 複合 CHECK で強制):

contract_status	valid	状態
active / suspended	1	オーナー稼働中
deleted_pending	1	オーナー退会申請中 (30 日猶予)
deleted	0	オーナー退会完了 (valid=0 と必ず同時セット = CHECK)

メンバーの論理削除は users.valid=0 で表現する (contract_owners 行を持たないため)。

1.4.6 4.6 データ削除モード

設定: contract_owners.data_deletion_mode(physical / anonymize、初期値 physical) で保持する独立カラム。

論理削除は UPDATE … SET valid=0 で行い、90 日経過後の物理削除バッチ (DD14) で物理削除モード (physical/anonymize) に従って実体を消去する。SCR-017-M1 のメンバー削除と SCR-026 のプロジェクト削除は常に論理削除を経由する。

1.4.6.1 4.6.1 削除モード対応表

対象テーブル	論理削除	物理削除 (90 日後バッチ or 即時、data_deletion_mode='physical')	匿名化 (data_deletion_mode='anonymize')
users	valid=0	DELETE(ON DELETE CASCADE で関連行連鎖)	email_encrypted → anon_<sha256>, name → 「匿名」
contract_owners	valid=0(contract_status='deleted' と必ず同時セット = CHECK)	DELETE(users CASCADE 経由)	(匿名化対象外、users 連鎖物理削除)
project_users	valid=0	DELETE(users または projects CASCADE 経由)	(匿名化対象外、CASCADE 連鎖物理削除)
projects	status='deleted', valid=0	DELETE(関連 faqs / inquiries 等は CASCADE 経由)	name → 「削除済みプロジェクト」
allowed_domains	valid=0	DELETE	(匿名化対象外)
project_ip_addresses	valid=0	DELETE	(匿名化対象外)
faqs	status='deleted', valid=0	DELETE	title / body 空字
question_logs	valid=0	DELETE	user_question 空字, ip_address / user_agent NULL, 集計値維持
question_log_answers	(valid なし、M:N 関係系)	question_logs / faqs 物理削除時に CASCADE 連鎖	(匿名化対象外)
inquiries	valid=0	DELETE	user_question 空字, inquiry_code 維持, closed_reason 空字
end_users	valid=0	DELETE(projects / contract_owners 物理削除時に CASCADE 連鎖)	email_encrypted → anon_<sha256>, display_name → 「匿名」
chat_rooms	valid=0	DELETE	(匿名化対象外、chat_messages 単位で匿名化)
chat_room_revisions	(valid なし、履歴系で論理削除概念外)	chat_rooms 物理削除時に CASCADE 連鎖	(匿名化対象外)
chat_messages	(valid なし、chat_rooms.valid=0 で十分)	DELETE	content 空字, actor_type 維持
billing_subscriptions	valid=0	(物理削除バッチ対象外、永久保持)	(匿名化対象外、電子帳簿保存法)
notification_logs	(valid なし、ログ系で論理削除概念外)	DELETE	recipient_email_hmac → SHA-256, vars → 空 JSON
announcements	(valid なし、配信関係 M:N)	service_announcements / contract_owners 物理削除時に CASCADE 連鎖	(匿名化対象外)
access_tokens	(valid なし、used_at で代用)	DELETE	(常に物理削除、匿名化対象外)
sessions	(valid なし、revoked_at で代用)	DELETE	(匿名化対象外)
audit_logs	(valid なし、メイン側は API 操作ログ専用)	created_at + retention 期間経過後に物理 DELETE(generally / billing 7y / operator_high_priv 5y)	(匿名化対象外。ハッシュチェーン正本は運営者側)

1.4.6.2 4.6.2 論理削除の物理削除バッチ (DD14 正本)

- ・ 日次バッチで valid=0 AND updated_at < now() - 90d の行を物理削除モード (contract_owners.data_deletion_mode 準拠) に従って処理
- ・ users 行が物理 DELETE された時点で ON DELETE CASCADE で関連 contract_owners / project_users / sessions / access_tokens / terms_agreements 等が連鎖物理削除
- ・ projects 行が物理 DELETE された時点で ON DELETE CASCADE で関連 faqs / inquiries 等が連鎖物理削除
- ・ billing_subscriptions は物理削除バッチの対象外(永久保持)

1.4.7 4.7 データ保持の調整制約 (NFR-702)

- データ保持期間はシステム固定値とし、契約・管理者ユーザーによる UI 上の変更は不可 (短縮・長期化いずれも不可)
- 固定値は本書 § 2 のテーブル一覧「保持期間」列および要件定義 NFR-701/NFR-705 を正本とする
- 短縮が必要な場合 (法令・契約義務範囲内) はサポート窓口経由の運営者対応とし、長期化が必要な場合は将来要件 (FUT01_認証・セキュリティ強化/FUT 配下) で再検討する
- SCR-028 アカウント設定にデータ保持期間設定 UI を持たない (01_画面設計.md § 5.20b 参照)
- usage_metering/billing_invoices/audit_logs(retention_class='billing') は電子帳簿保存法・国税法の要請により最低 7 年保持 (NFR-602b)、これを下回る短縮は不可

1.4.8 4.8 PII 取扱

観点	仕様
暗号化方式	AES-256-GCM 列単位、オーナー派生 (NFR-319)
対象テーブル	inquiry_contacts.email_encrypted、users.email_encrypted
検索方式	暗号化 + *_hmac カラム (HMAC-SHA256) で復号不要
ローテーション	年次 Master Key ローターション時に KDF 再実行。60 日 dual-decrypt 期間 (NFR-321)
派生入力	deriveOwnerKey(masterKey, contractOwnerUserId)(contractOwnerUserId = contract_owners.user_id)
カード情報	Stripe に委譲 (PCI-DSS 範囲外)

詳細は 09_セキュリティ設計.md § 3/ § 8 を正本とする。

1.4.9 4.9 インデックス方針

観点	方針
FAQ 検索 (FTS5)	faq_search_fts 仮想テーブル、(project_id, status='published') 前段フィルタ
未解決質問一覧	(contract_owner_user_id, project_id, case_status, created_at DESC)
お知らせ一覧 (NFR-106)	(recipient_user_id, read_at) / (recipient_user_id, category, created_at DESC)
未読件数 (NFR-106)	KV キャッシュ inbox:unread:<user_id>(TTL 60 秒) + DB フォールバック
ユニーク	inquiry_code, widget_public_key, access_tokens.token_hash, (contract_owner_user_id, billing_year_month)
監査ログ	(contract_owner_user_id, action, created_at), (retention_class, created_at)(保持期間バッチ用)

1.5 5. 未決事項

No	内容	確認先	期限	ステータス
1	rate_limit_overrides / budget_limit_overrides を別テーブルに分離するか (現状 owner_quota_overrides.resource_kind で統一)	-	-	既決: 統一実装で継続
2	question_log_faq_refs のスキーマ (本書 § 3.14 で新規記述。詳細設計側との整合確認待ち)	詳細設計 DD03	-	確認待ち